

คู่มือการใช้งาน

Khaowong Smart Admission

ระบบจัดการการรับผู้ป่วยใหม่

แผนกผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเขาวง

สารบัญ

หน้า

ภาพรวมระบบ 1

- ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน (Admission Steps) 1
- ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง (Roles & Responsibilities) 2
- ส่วนที่ 3 User และ Password สำหรับทดสอบระบบ 3

1. เข้าสู่ระบบ Desktop (Web) 5

2. ส่วนควบคุมและเมนู (Navigation Bar) 6

3. หน้า Dashboard (สรุปภาพรวม) — สำหรับ Admin 7

4. หน้าจอ รายงานความล่าช้า (Delay Monitoring Dashboard) 13

5. หน้าจอรายงาน "คะแนนความพึงพอใจหลังปิดเคส" 18

6.หน้าจอรายการเคสที่ปิดแล้ว 19

7. หน้าจอ "จัดการผู้ใช้งาน" (User Management) 21

8. การเข้าสู่ระบบสำหรับ Mobile 26

9. หน้า "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลหัวหน้าทีม ER" (หน้าหลัก Mobile) 27

10. หน้า "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลสมาชิกทีม ER" (หน้าหลัก Mobile) 35

11. หน้า "งานในความรับผิดชอบของเวรเปล" (หน้าหลัก Mobile) 42

12. หน้า "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลหัวหน้าทีม IPD" (หน้าหลัก Mobile) 47

13. หน้า "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลสมาชิกทีม IPD" (หน้าหลัก Mobile) 52

คู่มือการใช้งาน Khaowong Smart Admission
ระบบจัดการการรับผู้ป่วยใหม่ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเขาวง

ภาพรวมระบบ

Khaowong Smart Admission คือระบบติดตามผู้ป่วย Admit แบบ Real-time ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากห้องฉุกเฉิน (ER) ไปยังแผนกผู้ป่วยใน (IPD) โดยแต่ละฝ่ายจะเห็นเฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถส่งต่อข้อมูลแบบ Real-time ให้แผนกถัดไปได้ทันที โดยสามารถสรุปขั้นตอนและแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน (Admission Steps)

ขั้นตอนที่	ชื่อขั้นตอน / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดการปฏิบัติ	ระยะเวลา
1	**รับคำสั่งรับใหม่และคีย์ส่งผู้ป่วยเข้าระบบรับผู้ป่วยใหม่**	พยาบาลหัวหน้าทีม ER	1.1 รับคำสั่งการรักษาของแพทย์ แจ้งทีมทราบ 1.2 คีย์ข้อมูลส่งตัวผู้ป่วยเข้าระบบรับผู้ป่วยใหม่	**5-10 นาที**
2	**ปฏิบัติการพยาบาลตามคำสั่งการรักษา**	พยาบาลสมาชิกทีม ER	2.1 ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ 2.2 ให้ข้อมูลผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยลงนามยินยอม 2.3 ให้ญาติผู้ป่วยถือบัตรนำทางไปติดต่อที่ห้องบัตรและห้องยา 2.4.1 โทรศัพท์ส่งข้อมูลผู้ป่วยรับผู้ป่วยใหม่ไปที่ IPD	**30-60 นาที**
2.4.2	**ติดต่อประสานงานส่งข้อมูลรับผู้ป่วยใหม่**	**พยาบาลหัวหน้าทีม IPD**	*ดำเนินการพร้อมกันกับขั้นตอนที่ 2* *(1) รับโทรศัพท์แจ้งข้อมูลผู้ป่วยใหม่จาก ER* *(2) แจ้งทีมทราบ ให้เตรียมเตียง / อุปกรณ์*	***ดำเนินการขนานกับขั้นตอนที่ 2***

ขั้นตอนที่	ชื่อขั้นตอน / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดการปฏิบัติ	ระยะเวลา
3	**เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปแผนกผู้ป่วยใน**	พนักงานเวรเปล	3.1 เข็นเปลส่งผู้ป่วยจาก ER ไปยัง IPD	**10-15 นาที**
4	**รับผู้ป่วยใหม่**	พยาบาลสมาชิกทีม IPD	4.1 ต้อนรับ ทักทายผู้ป่วย และตรวจสอบชื่อผู้ป่วย 4.2 จัดผู้ป่วยลงเตียง 4.3 ซักประวัติ ประเมินสภาพ และจัดประเภทผู้ป่วย 4.4 แนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ	**15-20 นาที**
5	**ผู้ป่วยประเมินความพึงพอใจต่อระบบ**	พยาบาลสมาชิกทีม IPD	5.1 ให้ผู้ป่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการรับผู้ป่วยใหม่	-

ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง (Roles & Responsibilities)

ตำแหน่ง / ผู้รับผิดชอบ	บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
พยาบาลหัวหน้าทีม ER	1. รับและประมวลคำสั่งการรักษาจากแพทย์ 2. แจ้งทีม ER ให้ทราบแผนการรักษาและส่งตัวผู้ป่วยเข้า Admit 3. คีย์ข้อมูลส่งตัวผู้ป่วยเข้าระบบรับผู้ป่วยใหม่ (ระบบ IPD) 4. ประสานการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พยาบาลสมาชิกทีม ER	1. ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลตามคำสั่งแพทย์อย่างครบถ้วน 2. ให้ข้อมูลและให้ผู้ป่วยลงนามยินยอม 3. ให้ญาติผู้ป่วยถือบัตรนำทางไปติดต่อที่ห้องบัตรและห้องยา 4. โทรศัพท์ส่งข้อมูลผู้ป่วยให้ทีม IPD
พยาบาลหัวหน้าทีม IPD	1. รับข้อมูลผู้ป่วยใหม่ทางโทรศัพท์จากทีม ER 2. แจ้งทีม IPD ให้เตรียมความพร้อม 3. จัดเตรียมเตียงและอุปกรณ์รองรับผู้ป่วยใหม่

ตำแหน่ง / ผู้รับผิดชอบ	บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	4. ประสานและกำกับการทำงานของทีม IPD ในการรับผู้ป่วย
พนักงานเวรเปล	1. รับมอบคำสั่งจากพยาบาลสมาชิกทีม ER เพื่อเคลื่อนย้าย 2. เข็นเปลส่งผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉิน (ER) ไปยังหอผู้ป่วย (IPD) อย่างปลอดภัย 3. ดูแลความปลอดภัยระหว่างการเคลื่อนย้าย
พยาบาลสมาชิกทีม IPD	1. ต้อนรับและทักทายผู้ป่วยอย่างอบอุ่น พร้อมตรวจสอบยืนยันตัวตน 2. จัดผู้ป่วยลงเตียงและจัดสภาพแวดล้อมให้พร้อม 3. ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ ประเมินสภาพ และจัดประเภทผู้ป่วย 4. แนะนำสิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยและญาติ 5. จัดให้ผู้ป่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบรับผู้ป่วยใหม่

หมายเหตุ สีเหลือง = ทีม ER | สีเขียว = ทีม IPD ฝ่ายรับ | สีฟ้า = ทีม IPD ฝ่ายปฏิบัติ | สีม่วง = งานเปล

ส่วนที่ 3 User และ Password สำหรับทดสอบระบบทั้ง เว็บแอปพลิเคชัน (Desktop) สำหรับ Admin และ **Mobile Application** สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกฝ่าย

ตำแหน่ง / ผู้รับผิดชอบ	User และ Password
พยาบาลหัวหน้าทีม ER	รหัสพนักงาน ERH001 รหัสผ่าน 1234
พยาบาลสมาชิกทีม ER	รหัสพนักงาน ERN002 รหัสผ่าน 1234
พยาบาลหัวหน้าทีม IPD	รหัสพนักงาน IPDH001 รหัสผ่าน 1234
พยาบาลสมาชิกทีม IPD	รหัสพนักงาน IPDN002 รหัสผ่าน 1234
พนักงานเวรเปล	รหัสพนักงาน PT001 รหัสผ่าน 1234

ตำแหน่ง / ผู้รับผิดชอบ	User และ Password
แอดมิน	รหัสพนักงาน admin รหัสผ่าน 1234

หมายเหตุ

ระบบรองรับการเข้าใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งานแต่ละรายจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถตรวจสอบ ดูข้อมูล และดำเนินการได้เฉพาะรายการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลภายในระบบ

ระบบแบ่งเป็น **2 ส่วน** คือ

- **เว็บแอปพลิเคชัน (Desktop)** — สำหรับ Admin และผู้บริหาร
- **Mobile Application** — สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกฝ่าย

1.เข้าสู่ระบบ Desktop (Web)

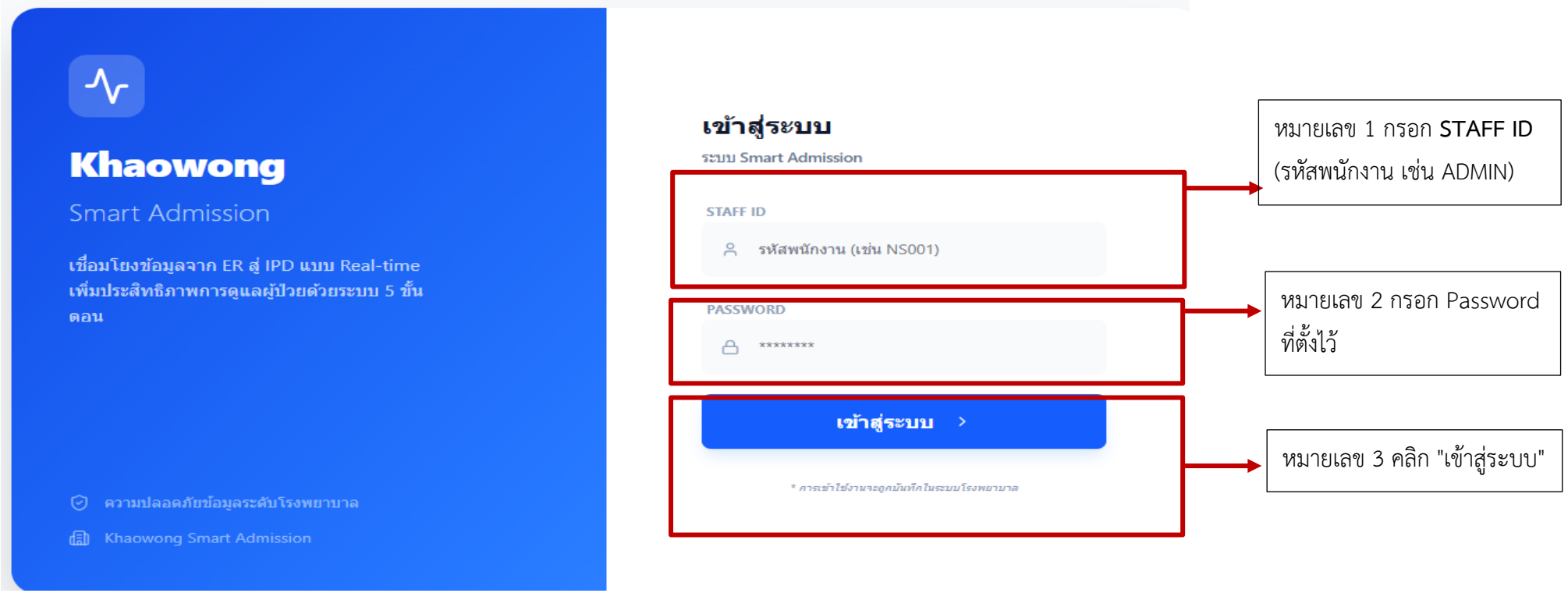
- เปิดหน้า Login ของระบบ

หมายเลข 1 กรอก **STAFF ID** (รหัสพนักงาน เช่น ADMIN)

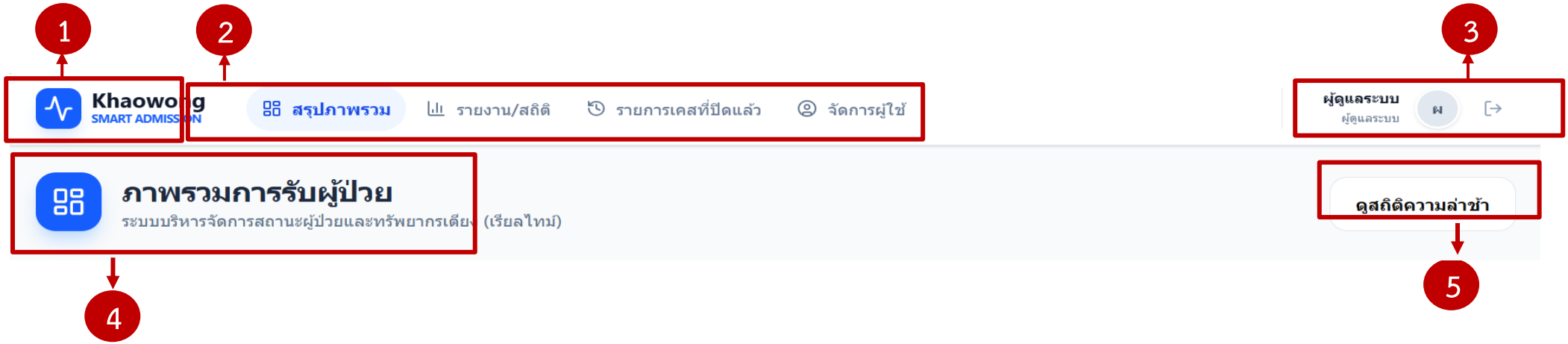
หมายเลข 2 กรอก **Password**

หมายเลข 3 กด **"เข้าสู่ระบบ"**

⚠️ การเข้าใช้งานทุกครั้งจะถูกบันทึกใน Log ของระบบโรงพยาบาล



2. ส่วนควบคุมและเมนู (Navigation Bar)



หมายเลขที่ 1 ตราสัญลักษณ์และชื่อระบบ แสดงตราสัญลักษณ์และชื่อระบบ Khaowong Smart Admission

หมายเลขที่ 2 เมนูหลักของระบบ (Main Menu) ใช้สำหรับเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ภายในระบบ

ประกอบด้วย

2.1 เมนูสรุปภาพรวม ใช้สำหรับ แสดงข้อมูลภาพรวมของระบบ ติดตามสถานะการรับผู้ป่วย ตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการเตียง

2.2 เมนูรายงาน/สถิติ ใช้สำหรับ เรียกดูรายงานสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

2.3 เมนูจัดการผู้ป่วย ใช้สำหรับ บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย ติดตามสถานะการรับเข้ารักษา แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย

2.3 เมนูรายการเคสที่ปิดแล้ว เรียกดูเคสที่ทำการปิดไปแล้ว

หมายเลขที่ 3 ข้อมูลผู้ใช้งาน (User Profile) แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบในปัจจุบัน

หมายเลขที่ 4 ส่วนหัวของหน้าจอ (Dashboard Header) แสดงชื่อหน้าจอและคำอธิบายการทำงานของระบบ

หมายเลขที่ 5 ปุ่มดูสถิติรายวัน ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลสถิติประจำวันของระบบ

3. หน้า Dashboard (สรุปภาพรวม) — สำหรับ Admin

ออกแบบมาเพื่อติดตามสถานะการรับผู้ป่วยและการส่งต่อภายในโรงพยาบาลแบบ Real-time เพื่อให้เข้าใจง่าย ขอสรุปแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้



3.1. คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ Dashboard (Hospital Command Center)

ภาพแสดงตัวชี้วัดสำคัญ (Key Performance Indicators KPI) สำหรับติดตามสถานะการรับผู้ป่วยและการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยแบบ Real-time โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเลขที่ 1 ค่ารอสูงสุด (Max Delay) แสดงระยะเวลาการรอคอยสูงสุดของผู้ป่วยที่อยู่ในกระบวนการรอรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล

ตัวอย่าง 9 วัน 20 ชั่วโมง หมายถึง มีผู้ป่วยอย่างน้อย 1 รายที่รอคอยการรับเข้ารักษาเป็นระยะเวลานานที่สุด 9 วัน 20 ชั่วโมง

หมายเลขที่ 2 เคสที่ล่าช้า (Total Delayed Cases) แสดงจำนวนผู้ป่วยที่มีสถานะล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการรับเข้ารักษา

ตัวอย่าง 8 Cases หมายถึง มีผู้ป่วยจำนวน 8 รายที่อยู่ในสถานะล่าช้า

หมายเลขที่ 3 ผู้ป่วยรอรับใหม่ แสดงจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอการรับเข้ารักษาและยังไม่ได้รับการจัดสรรเตียง

ตัวอย่าง 8 ราย หมายถึง มีผู้ป่วยรอรับเข้ารักษาอยู่จำนวน 8 ราย

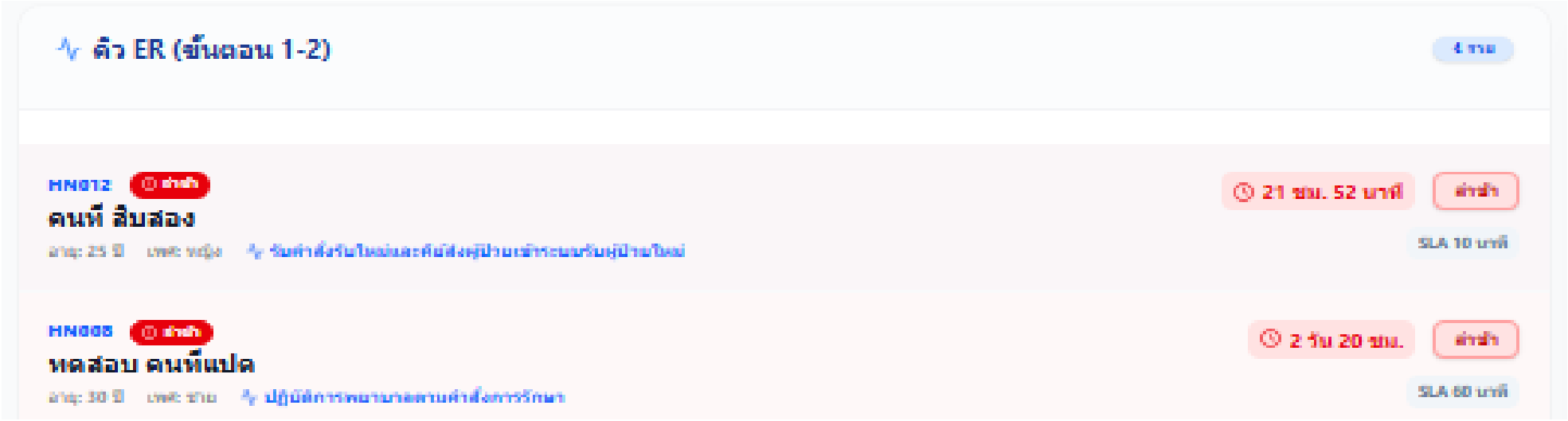
สัญลักษณ์ +2 หมายถึง จำนวนผู้ป่วยรอรับใหม่เพิ่มขึ้น 2 รายจากรอบการอัปเดตข้อมูลก่อนหน้า

หมายเลขที่ 4 กำลังดำเนินการ แสดงจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเข้ารักษา

ตัวอย่าง 4 ราย หมายถึง มีผู้ป่วยจำนวน 4 รายที่อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการรับเข้ารักษา

3.2. รายชื่อผู้ป่วยในคิว (Patient Queues)

แบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามระยะเวลาการรอคอย เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดลำดับความสำคัญและติดตามผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3.2.1. คิว ER (ขั้นตอนที่ 1–2)

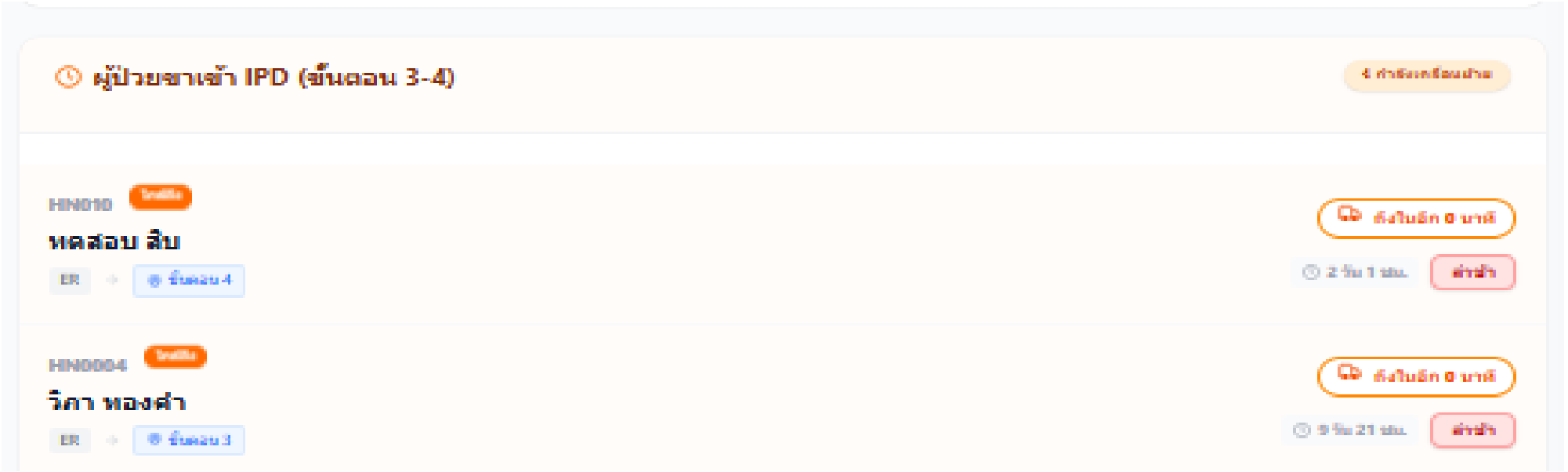
ผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการรับเข้ารักษา เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินจากแพทย์แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย

ลักษณะการดำเนินงาน

- บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ
- แพทย์พิจารณารับเข้ารักษา (Admit)
- ตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมเบื้องต้น
- รอเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการเตียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ป่วยที่เพิ่งเข้าสู่กระบวนการรับเข้ารักษา และเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป



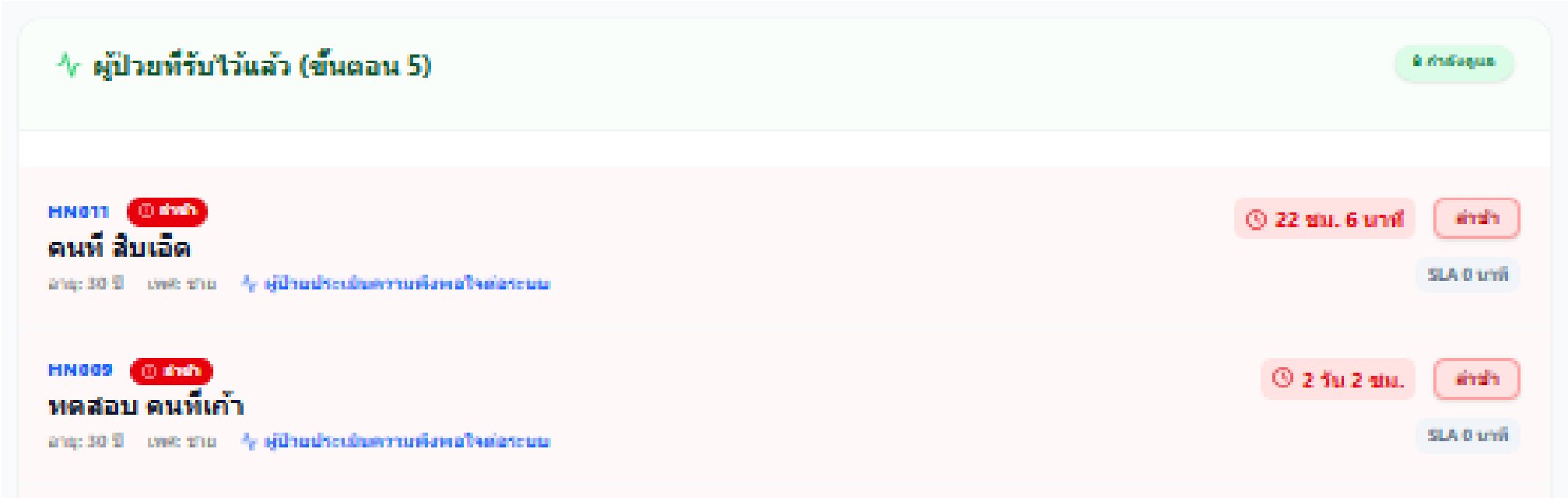
3.2.2. ผู้ป่วยค้าง IPD (ขั้นตอนที่ 3–4)

ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดสรรเตียงและประสานงานรับเข้า เป็นผู้ป่วยที่ผ่านการพิจารณารับเข้ารักษาแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของหอผู้ป่วย

ลักษณะการดำเนินงาน

- ค้นหาและจัดสรรเตียง
- ประสานงานกับหอผู้ป่วยปลายทาง
- ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานที่รับผู้ป่วย
- เตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามความคืบหน้าในการจัดสรรเตียงและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน



3.2.3. ผู้ป่วยที่รับไว้แล้ว (ขั้นตอนที่ 5)

ผู้ป่วยที่ดำเนินการรับเข้ารักษาเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการจัดสรรเตียงและเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะการดำเนินงาน

- ได้รับเตียงเรียบร้อย
- ย้ายเข้าหอผู้ป่วยแล้ว
- สิ้นสุดกระบวนการรับผู้ป่วยใหม่
- อยู่ในกระบวนการดูแลรักษาตามปกติ

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงรายการผู้ป่วยที่ดำเนินการรับเข้ารักษาเสร็จสมบูรณ์ และใช้สำหรับติดตามผลการดำเนินงานของระบบ

3.2.4. **ตัวอย่าง** รายละเอียดไทม์ไลน์การรับผู้ป่วย" (Patient Admission Timeline) แถบด้านขวามือคือจุดเด่นของระบบนี้ โดยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนี้

1. ส่วนหัว (Header)

- ชื่อหน้าจอ: "ไทม์ไลน์การรับผู้ป่วย"
- ชื่อผู้ป่วย: แสดงข้อความ "กำลังดู: คนที่ สิบเอ็ด"
- ปุ่มจัดการ: มีปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" (กรอบสีฟ้าพร้อมไอคอนดินสอ) อยู่ที่มุมขวาบน สำหรับเข้าไปแก้ไขรายละเอียด

2. ส่วนข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้น (Patient Information Card) เป็นกล่องข้อมูลที่แสดง

- รหัสประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล: เลขที่ HN: HN011
- รหัสย่อย: รหัส: 21 (อยู่ในกรอบวงรีสีฟ้า)

3. ส่วนลำดับขั้นตอน (Timeline Steps) ส่วนหลักของภาพ แสดงขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอน โดยมีสัญลักษณ์สีบอกสถานะอย่างชัดเจน (สีเขียว = เสร็จสิ้นแล้ว, สีน้ำเงิน = กำลังดำเนินการ) พร้อมระบุเวลาที่คาดว่าจะใช้ (ETA) ในแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: รับคำสั่งรับใหม่และคีย์ส่งผู้ป่วยเข้าระบบรับผู้ป่วยใหม่

- สถานะ: เครื่องหมายถูกสีเขียว (เสร็จสิ้นแล้ว) / ETA 10 นาที
- รายละเอียด: รับคำสั่งจากแพทย์ แจ้งทีมงาน และนำข้อมูลเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 2: ปฏิบัติการพยาบาลตามคำสั่งการรักษา

- สถานะ: เครื่องหมายถูกสีเขียว (เสร็จสิ้นแล้ว) / ETA 60 นาที
- รายละเอียด: ให้ญาติผู้ป่วยถือบัตรไปติดต่อที่ห้องบัตรและห้องยา,โทรศัพท์ส่งข้อมูลผู้ป่วยรับผู้ป่วยใหม่ไปที่ IPD, ให้การพยาบาลตามคำสั่งแพทย์, ให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอม และส่งงานต่อให้พนักงานเวรเปล



ขั้นตอนที่ 3 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปแผนกผู้ป่วยใน

- สถานะ เครื่องหมายถูกสีเขียว (เสร็จสิ้นแล้ว) / ETA 15 นาที
- รายละเอียด พนักงานเวรเปลรับงาน และเข็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉิน (ER) ไปยังหอผู้ป่วยใน (IPD)

ขั้นตอนที่ 4 รับผู้ป่วยใหม่

- สถานะ เครื่องหมายถูกสีเขียว (เสร็จสิ้นแล้ว) / ETA 20 นาที
- รายละเอียด พยาบาลวอร์ดต้อนรับ, ตรวจสอบชื่อ, ซักประวัติ, ประเมินอาการ และแนะนำการปฏิบัติตัว

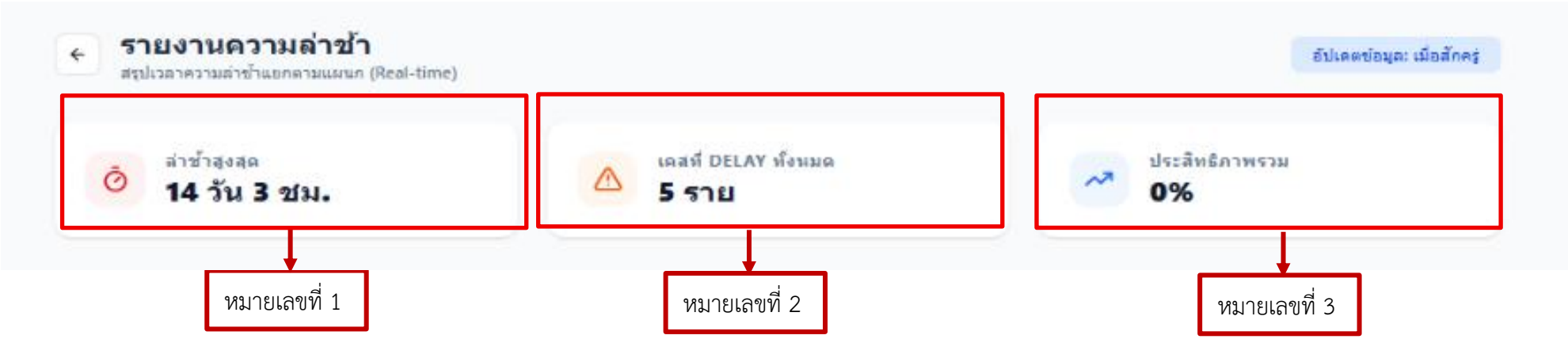
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ป่วยประเมินความพึงพอใจต่อระบบ

- สถานะ ไอคอนนาฬิกาสีน้ำเงิน (กำลังดำเนินการ) / ETA 30 นาที
- รายละเอียด เป็นขั้นตอนสุดท้าย คือให้ผู้ป่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจก่อนที่จะทำการปิดเคส (Close case)

4. หน้าจอ รายงานความล่าช้า (Delay Monitoring Dashboard)

หน้าจอ รายงานความล่าช้า เป็นเครื่องมือสำหรับติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความล่าช้าในกระบวนการรับผู้ป่วยใหม่แบบ Real-time เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถระบุจุดที่เป็นปัญหา ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงาน และวางแผนปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.1. สรุปตัวชี้วัดความล่าช้า (KPI Summary)



ส่วนบนของหน้าจอแสดงตัวชี้วัดสำคัญเกี่ยวกับความล่าช้าในระบบ

หมายเลขที่ 1 ค่ารอสูงสุด (Max Delay) แสดงระยะเวลารอคอยสูงสุดของผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

- ระบุผู้ป่วยที่รอคอยนานที่สุด
- ใช้เป็นตัวชี้วัดความเร่งด่วนในการบริหารจัดการ

ตัวอย่าง

- 14 วัน 3 ชั่วโมง หมายถึง มีผู้ป่วยอย่างน้อย 1 รายที่รอในระบบนานที่สุด 14 วัน 3 ชั่วโมง

หมายเลขที่ 2 จำนวนเคสล่าช้า (Total Delay Cases) แสดงจำนวนผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการดำเนินงานเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด

วัตถุประสงค์

- ประเมินปริมาณผู้ป่วยที่เกิดความล่าช้า
- ใช้ติดตามแนวโน้มปัญหาของระบบ

ตัวอย่าง

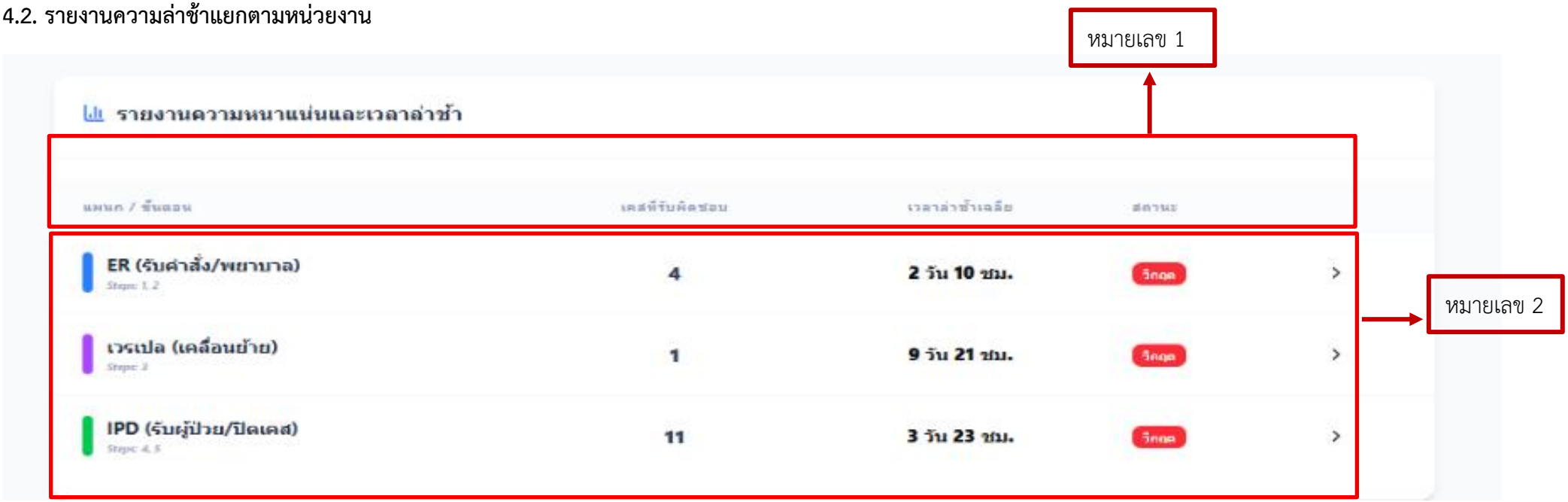
- 5 ราย หมายถึง มีผู้ป่วยจำนวน 5 รายที่อยู่ในสถานะล่าช้า

หมายเลขที่ 3 ประสิทธิภาพภาพรวม แสดงร้อยละของกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลามาตรฐาน (SLA)

วัตถุประสงค์

- วัดประสิทธิภาพการให้บริการ
- ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา

4.2. รายงานความล่าช้าแยกตามหน่วยงาน



ส่วนนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบความล่าช้าตามหน่วยงานหรือจุดให้บริการ เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องได้รับการติดตามเป็นพิเศษ

หมายเลข 1 ข้อมูลที่แสดง

- ชื่อหน่วยงาน
- จำนวนเคสที่เกิดความล่าช้า
- ระยะเวลารอเฉลี่ย
- สถานะความเสี่ยง

หมายเลข 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ เช่น

ER (ห้องฉุกเฉิน/ห้องพยาบาล)

- จำนวนเคสล่าช้า 4 ราย
- ระยะเวลารอเฉลี่ย 2 วัน 10 ชั่วโมง

หมายถึง ผู้ป่วยที่อยู่ในห้องฉุกเฉินยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับเข้าหอผู้ป่วยได้ตามเวลาที่กำหนด

พนักงานเวรเปล

- จำนวนเคสล่าช้า 1 ราย
- ระยะเวลารอเฉลี่ย 9 วัน 21 ชั่วโมง

หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีความล่าช้าสูงกว่าปกติ และควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม

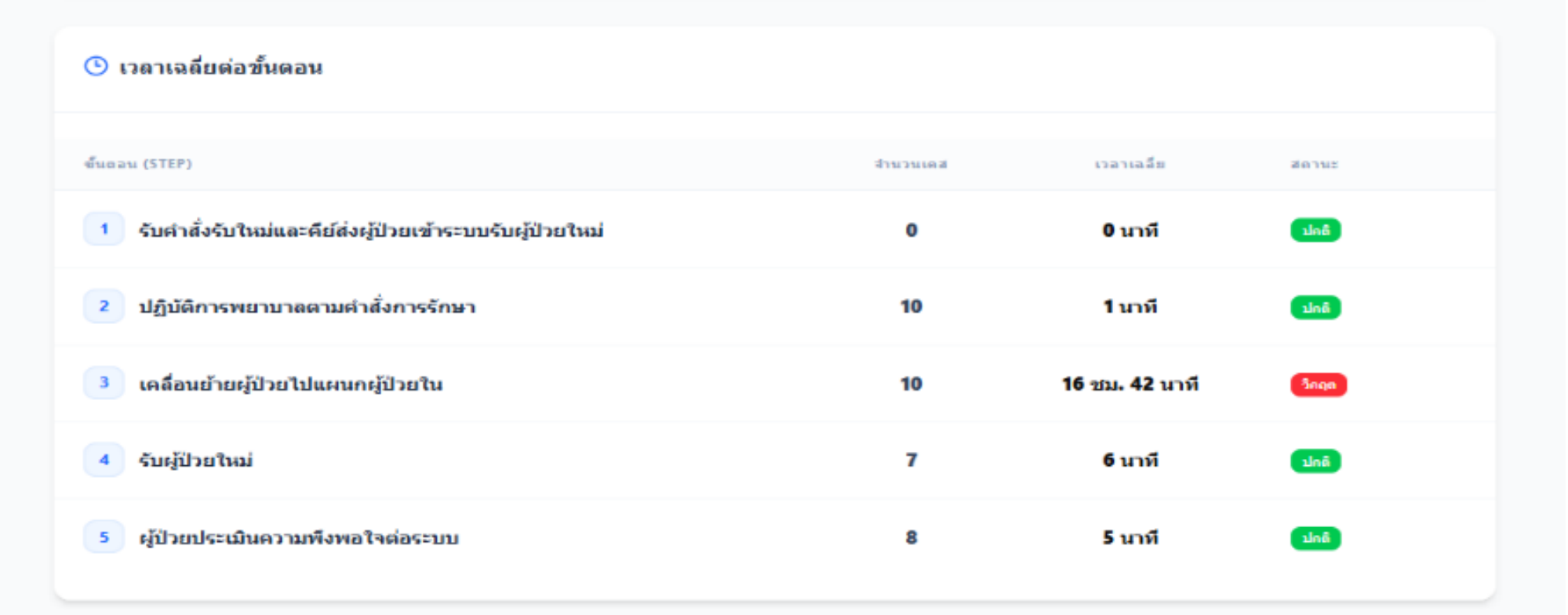
IPD (ผู้ป่วยใน)

- จำนวนเคสล่าช้า 11 ราย
- ระยะเวลารอเฉลี่ย 3 วัน 23 ชั่วโมง

หมายถึง กระบวนการรับผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยมีภาระงานหรือข้อจำกัดที่ทำให้เกิดการรอคอยจำนวนมาก

หมายเหตุ ระยะเวลาที่แสดงในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับการทดสอบและพัฒนาระบบเท่านั้น เนื่องจากระบบมีการอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time เมื่อใช้งานจริง ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนจะเป็นไปตามสถานการณ์จริงและโดยทั่วไปจะไม่เกิดระยะเวลาสะสมหลายวันดังที่ปรากฏในภาพตัวอย่าง

4.3. รายงานติดตามตามขั้นตอน (Step Analysis)



ส่วนนี้เป็นจุดเด่นของระบบ โดยแสดงผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ Admission Timeline เพื่อช่วยระบุจุดที่เป็นคอขวด (Bottleneck) ของกระบวนการ

ส่วนที่ 1 หน้าจอ "เวลาเฉลี่ยต่อขั้นตอน" (สำหรับการบริหารจัดการ)

วัตถุประสงค์ หน้าจอรายงานผลรวม (Dashboard) สำหรับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ใช้ดูภาพรวมประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละขั้นตอนว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้นที่จุดใด

วิธีอ่านค่าในตาราง ตารางจะสรุปข้อมูลของทุกเคสที่เข้ามาในระบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 คอลัมน์สำคัญ

1. **ขั้นตอน (STEP)** แสดงชื่อขั้นตอนการทำงานทั้ง 5 ขั้นตอน
2. **จำนวนเคส** แสดงปริมาณผู้ป่วยทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในขั้นตอนนี้

3. **เวลาเฉลี่ย** แสดงตัวเลขระยะเวลา "เฉลี่ย" ที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการทำงานขั้นตอนนี้จนเสร็จสมบูรณ์
4. **สถานะ (Status)** เป็นตัวชี้วัดความปกติของระบบ โดยใช้ป้ายสีเตือนความจำ
    - 🟢 **ปกติ (สีเขียว)** เวลาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการทำงาน
    - 🔴 **วิกฤต (สีแดง)** เวลาเฉลี่ยเกินกำหนดอย่างมีนัยสำคัญ เกิดความล่าช้า (Bottleneck) ที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที

⚠️ **ข้อควรระวังและการนำไปใช้ (Actionable Insight)** ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบสถานะ **"วิกฤต"** เป็นประจำ ตัวอย่างเช่นในรายงาน พบว่า **ขั้นตอนที่ 3 (เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปแผนกผู้ป่วยใน) ใช้เวลาเฉลี่ยสูงถึง 16 ชม. 42 นาที** หัวหน้างานควรนำข้อมูลนี้ไปสืบสวนหาสาเหตุในแผนกเวรเปล เช่น อัตรากำลังคนไม่พอ, เตียงไม่พร้อม หรือระบบการแจ้งเตือนขัดข้อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วขึ้น

หมายเหตุ ระยะเวลาที่แสดงในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับการทดสอบและพัฒนาระบบเท่านั้น เนื่องจากระบบมีการอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time เมื่อใช้งานจริง ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนจะเป็นไปตามสถานการณ์จริงและโดยทั่วไปจะไม่เกิดระยะเวลาสะสมหลายวันดังที่ปรากฏในภาพตัวอย่าง

5. หน้าจอรายงาน "คะแนนความพึงพอใจหลังปิดเคส"



วัตถุประสงค์ หน้าจอนี้ใช้สำหรับดูผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย (จากขั้นตอนที่ 5 ในไทม์ไลน์) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับเข้าผู้ป่วยในแล้ว โดยระบบจะจัดกลุ่มคะแนนตาม **"ระดับความเร่งด่วน (Triage)"** ของผู้ป่วย เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอาการมีความพึงพอใจต่อระบบมากน้อยเพียงใด

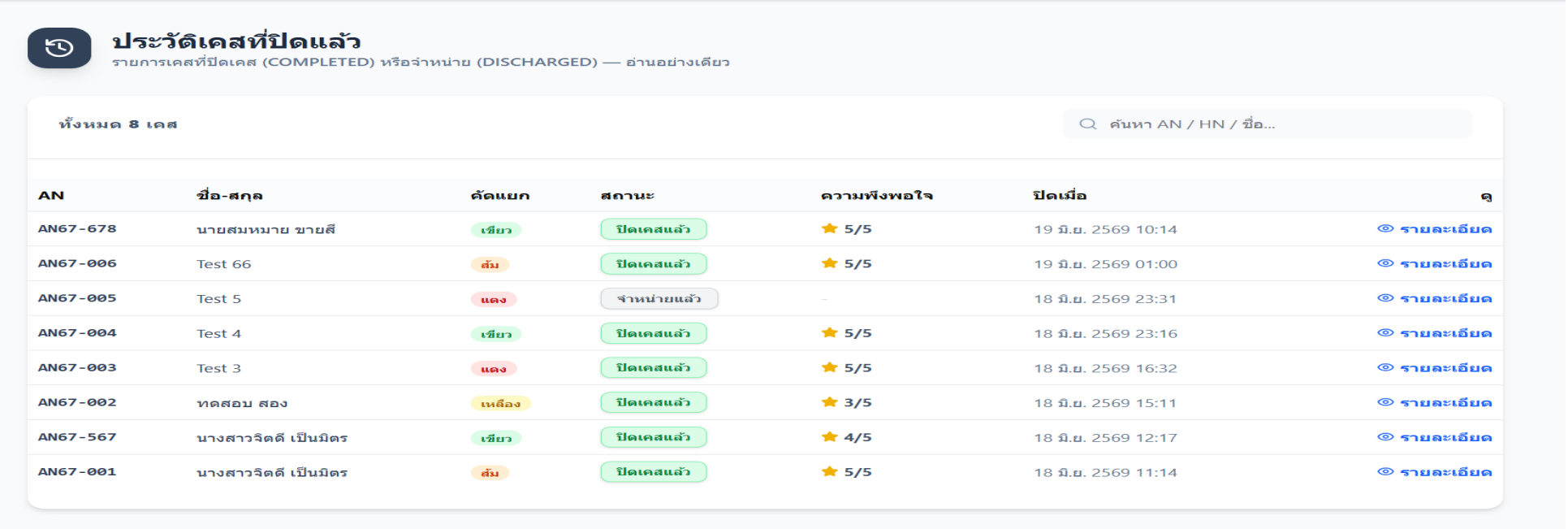
วิธีอ่านค่าในตาราง ตารางนี้แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 คอลัมน์หลัก ได้แก่

1. **ระดับความเร่งด่วน** แบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามสีระดับอาการ (Triage)
    - 🟢 **เขียว (เล็กน้อย)** ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง
    - 🟡 **เหลือง (ปานกลาง)** ผู้ป่วยที่มีอาการระดับกลาง
    - 🟠 **ส้ม (รุนแรง)** ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

- 🔴 **แดง (วิกฤต)** ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาทันที

2. **จำนวนเคสที่ประเมิน** แสดงจำนวนผู้ป่วยในกลุ่มนั้นๆ ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. **คะแนนเฉลี่ย** ผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)
4. **การประเมินผล** ป้ายสถานะสรุปผลการประเมิน
   - 🟢 **ดีมาก (สีเขียว)** ได้คะแนนในเกณฑ์สูง
   - ⚪ **ไม่มีข้อมูล (สีเทา)** ยังไม่มีผู้ป่วยในกลุ่มนี้ทำแบบประเมิน
   - 🔴 **ต้องปรับปรุง (สีแดง)** ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

6.หน้าจอรายการเคสที่ปิดแล้ว



หน้าจอนี้คือหน้า "ประวัติเคสที่ปิดแล้ว" ซึ่งเป็นระบบบันทึกและจัดการข้อมูลผู้ป่วย (คาดว่าเป็นระบบของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ดูจากรหัส AN และการคัดแยกสีคนไข้) โดยแสดงรายการเคสที่สถานะเป็น COMPLETED (ปิดเคสแล้ว) หรือ DISCHARGED (จำหน่ายแล้ว) แบบอ่านได้อย่างเดียว (Read-only)

โดยรวมในหน้าจอนี้ระบุว่ามี ทั้งหมด 8 เคส ซึ่งสรุปรายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ได้ดังนี้

6.1. รายละเอียดคอลัมน์ในตาราง

- AN (Admission Number): รหัสประจำตัวการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล เช่น AN67-678
- ชื่อ-สกุล: ชื่อของผู้ป่วยหรือชื่อที่ใช้ในการทดสอบระบบ (เช่น นายสมหมาย ขายสี, นางสาวจิตดี เป็นมิตร, Test 66)
- คัดแยก: ระดับความรุนแรงหรือประเภทของผู้ป่วย แบ่งตามสี (Triage) เช่น:
    - 🟢 เขียว: ผู้ป่วยไม่รุนแรง / เคสทั่วไป
    - 🟡 เหลือง: ผู้ป่วยเร่งด่วน
    - 🟠 ส้ม: ผู้ป่วยวิกฤตค่อนข้างรุนแรง
    - 🔴 แดง: ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
- สถานะ: มีอยู่ 2 สถานะในหน้านี้ คือ:
    - ปิดเคสแล้ว (แถบสีเขียว)
    - จำหน่ายแล้ว (แถบสีเทา)
- ความพึงพอใจ: คะแนนรีวิวหรือความพึงพอใจเป็นระบบดาว (เต็ม 5 คะแนน) มีตั้งแต่ 3/5 ไปจนถึง 5/5 (บางเคสที่เป็นสถานะจำหน่ายแล้วจะไม่มีคะแนน)
- ปิดเมื่อ: วันและเวลาที่ทำการปิดเคสหรือจำหน่ายผู้ป่วย (ระบุเป็นปี พ.ศ. 2569)
- ดู: ปุ่ม 👁 รายละเอียด สำหรับกดเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกของเคสนั้น ๆ

6.2. ฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ บนหน้าจอ

- แถบค้นหาด้านบนขวา (Search Bar): มีช่องสัญลักษณ์แว่นขยายที่ระบุว่า "ค้นหา AN / HN / ชื่อ..." เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค้นหาเคสที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

7. หน้าจอ "จัดการผู้ใช้งาน" (User Management)

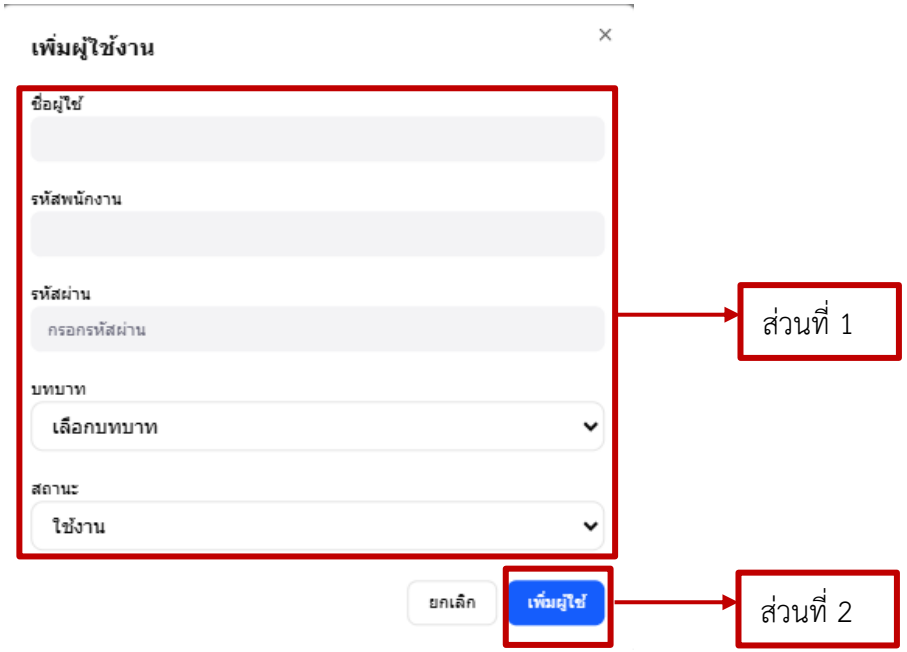
หน้าจอนี้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบของบุคลากรในแต่ละแผนก เพื่อให้เข้าใจง่ายขอแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

7.1. แถบข้อมูลด้านบนสุด (Header & Action Button)

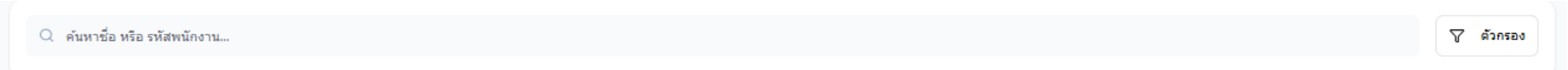


ส่วนนี้คือแถบจัดการหลักที่อยู่บนสุดของหน้าจอ ประกอบด้วย

- **ชื่อหน้าจอและสรุปข้อมูล** แสดงหัวข้อ "จัดการผู้ใช้งาน" พร้อมบอกจำนวนบัญชีที่มีในระบบทั้งหมด
- **ปุ่ม "เพิ่มผู้ใช้งานใหม่" (มุมขวาบน)** ปุ่มสีน้ำเงินสำหรับใช้สร้างบัญชีเข้าใช้งานใหม่ให้กับพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงาน หรือเมื่อต้องการเพิ่มบทบาทใหม่ในระบบ
    - ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่
        - คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ใช้งานใหม่
        - ส่วนที่ 1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
        - ส่วนที่ 2 คลิกปุ่มเพิ่มผู้ใช้



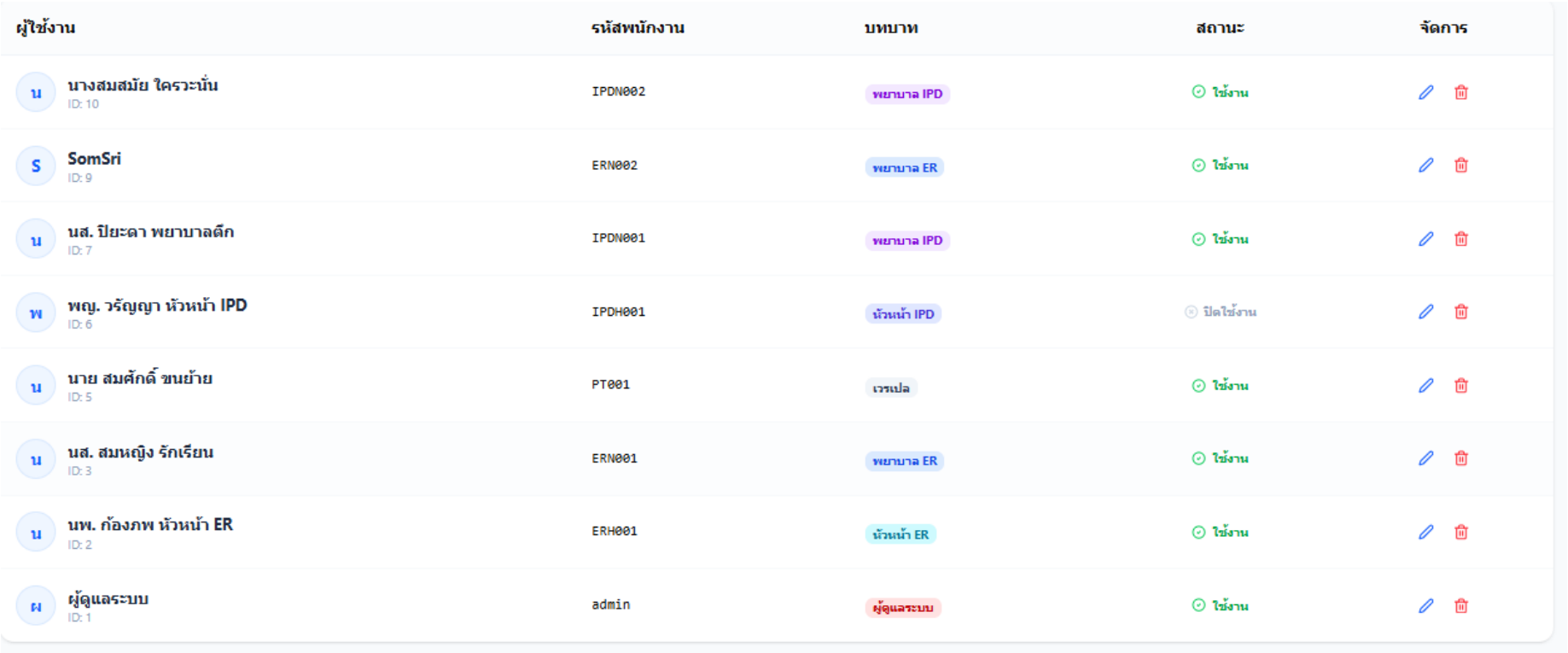
7.2. แถบเครื่องมือค้นหาและคัดกรอง (Search & Filter Bar)



ส่วนที่อยู่ถัดลงมา ใช้สำหรับค้นหาตัวบุคคลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเลื่อนหาในตาราง ประกอบด้วย

- **ช่องค้นหา (Search Bar)** สามารถพิมพ์ "ชื่อ" หรือ "รหัสพนักงาน" ลงไป ระบบจะดึงข้อมูลบัญชีนั้นขึ้นมาแสดงผลทันที
- **ปุ่ม "ตัวกรอง" (Filter)** ไอคอนรูปกรวยมุมขวา ใช้สำหรับคัดกรองบัญชีตามเงื่อนไขเฉพาะ เช่น เลือกดูเฉพาะรายชื่อ "พยาบาลสมาชิกทีม ER" หรือดูเฉพาะบัญชีที่ปิดการใช้งานไปแล้ว

7.3. ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน (User Data Table)



คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของหน้าจอ แสดงรายชื่อและรายละเอียดของบัญชีทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 5 คอลัมน์ ดังนี้

- **ผู้ใช้งาน** แสดงชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และ ID อ้างอิงในระบบ
- **รหัสพนักงาน** แสดงรหัสประจำตัวของบุคลากร (เช่น IPDN002, PT001)
- **บทบาท (Role)** ระบุสิทธิ์การทำงานของบัญชีนั้นๆ ซึ่งระบบออกแบบให้เป็นป้ายสี (Tag) เพื่อให้มองเห็นและแยกแยะแผนกได้ง่าย เช่น
    - ป้ายสีม่วง กลุ่มงาน IPD (พยาบาลสมาชิกทีม IPD, พยาบาลหัวหน้าทีม IPD)
    - ป้ายสีฟ้า/น้ำเงิน กลุ่มงาน ER (พยาบาลสมาชิกทีม ER, พยาบาลหัวหน้าทีม ER)
    - ป้ายสีเทา พนักงานเวรเปล
    - ป้ายสีแดง ผู้ดูแลระบบ (Admin)
- **สถานะ** แสดงสถานะปัจจุบันของบัญชี (เครื่องหมายถูกสีเขียว = เปิดใช้งานอยู่ ,เครื่องหมายกากบาทสีเทา= ปิดการใช้งาน)
- **จัดการ** เมนูคำสั่งสำหรับแอดมิน ประกอบด้วย 2 ไอคอน
    - **ไอคอนดินสอ (สีฟ้า)** คลิกเพื่อ "แก้ไข" ข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หรือเปลี่ยนบทบาท
    - **ไอคอนถังขยะ (สีแดง)** คลิกเพื่อ "ลบ" บัญชีออกจากระบบ (เช่น กรณีพนักงานลาออก)

8. การเข้าสู่ระบบ Mobile

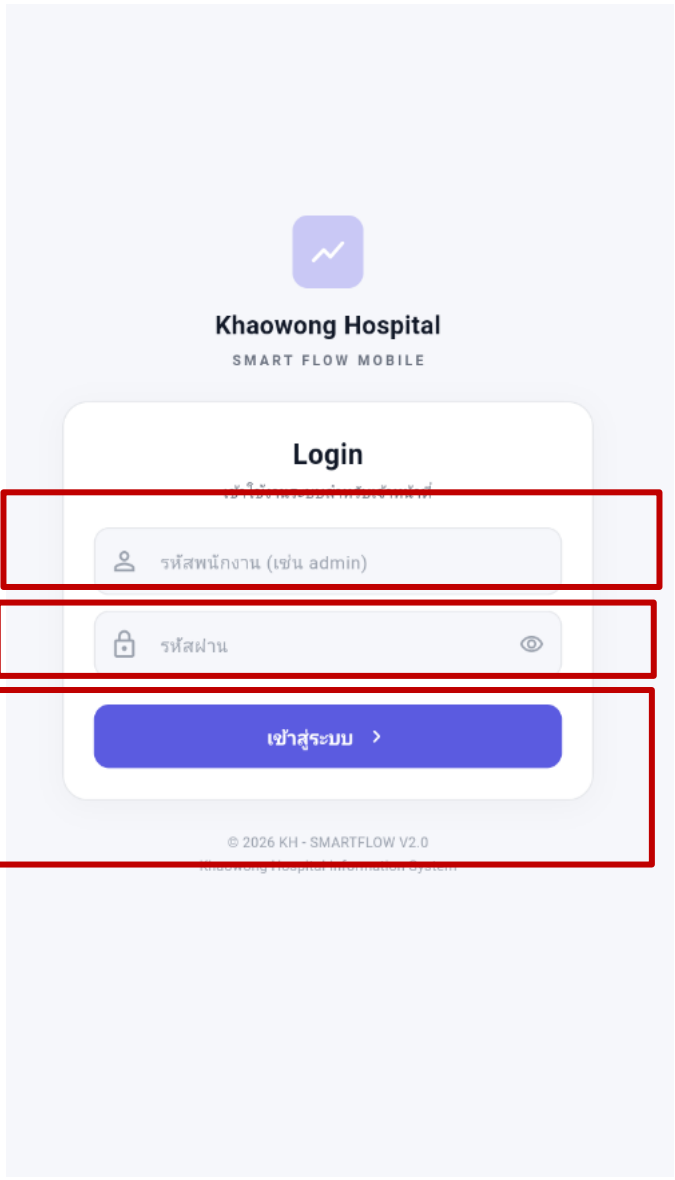
หมายเลข 1 เปิดแอป **Mobile**

หมายเลข 2 กรอก **รหัสพนักงาน** และ **รหัสผ่าน**

หมายเลข 3 คลิก **"เข้าสู่ระบบ"**

ระบบจะแสดงหน้า **"งานในความรับผิดชอบ"** ตาม Role ของผู้ใช้งานทันที

📌 **หากลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง IT**



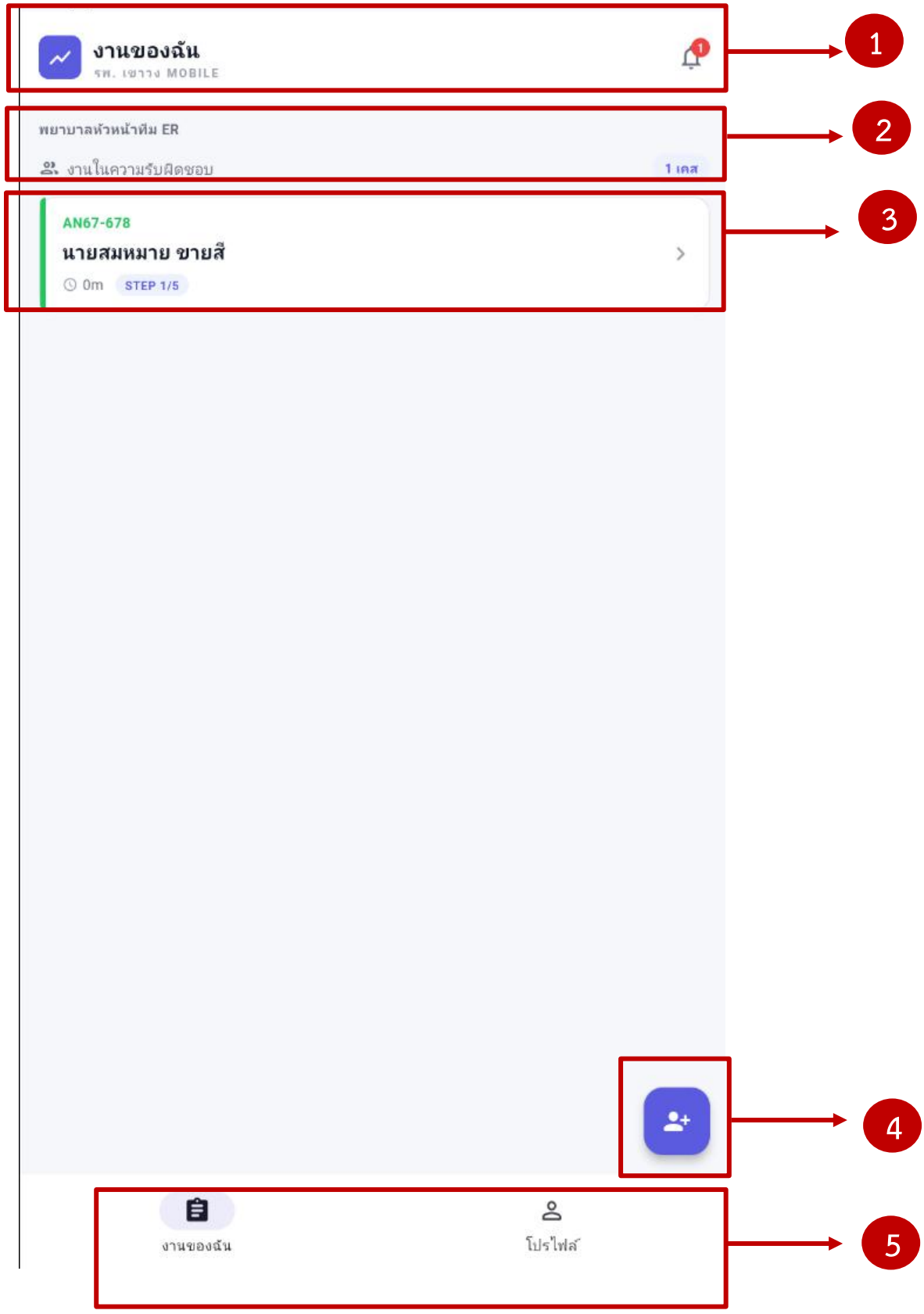
หมายเลขที่ 1 กรอก **รหัสพนักงาน**

หมายเลขที่ 2 กรอก **รหัสผ่าน**

หมายเลขที่ 3 คลิก "เข้าสู่ระบบ"

9. หน้า "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลหัวหน้าทีม ER" (หน้าหลัก Mobile)

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะเห็นรายการผู้ป่วยที่อยู่ใน Step ที่ตนรับผิดชอบ



คำอธิบายหน้าจอ **หน้าหลัก Mobile ของ พยาบาลหัวหน้าทีม ER**

หมายเลข 1 แถบด้านบน (Header & Notifications) ส่วนนี้แสดงชื่อหน้าจอที่กำลังใช้งาน (แอป รพ. เขาวง MOBILE) และทางขวามือจะมีไอคอนรูปกระดิ่งสำหรับกดดู การแจ้งเตือน (Notifications) ต่างๆ ในระบบ

หมายเลข 2 สรุปงานที่รับผิดชอบ (User Role & Task Summary) ส่วนนี้จะแสดงแผนกหรือตำแหน่งของผู้ใช้งานที่ล็อกอินเข้ามา (ในภาพตัวอย่างคือ "พยาบาลหัวหน้าทีม ER") พร้อมกับสรุปตัวเลขว่าขณะนี้มีเคสผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองทั้งหมดกี่เคส (ในภาพคือ 3 เคส)

หมายเลข 3 รายการเคสผู้ป่วย (Patient Task Card) นี่คือกล่องข้อมูลผู้ป่วยแต่ละคนที่แผนกนี้ต้องดำเนินการ โดยจะบอกข้อมูลสำคัญเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบสถานการณ์ได้ทันที เช่น

- รหัส AN (Admission Number) เช่น AN69/12
- ป้ายสถานะ (Tag) ระดับความเร่งด่วน เช่น

  สีแดง (วิกฤต) ต้องการความช่วยเหลือทันที (ฉุกเฉินสูงสุด)

  สีส้ม (รุนแรง) รอได้ไม่เกิน 15 นาที

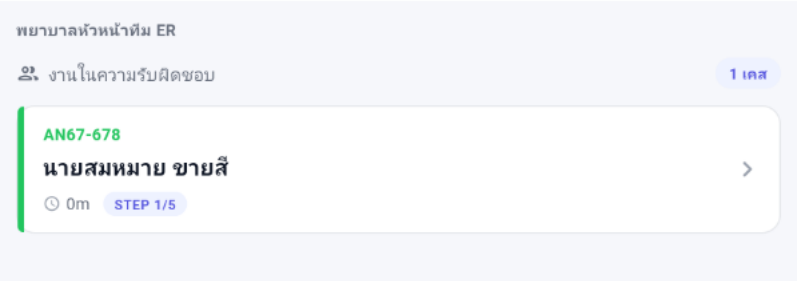
  สีเหลือง (ปานกลาง) รอได้ไม่เกิน 30 นาที

  สีเขียว (เล็กน้อย) รอได้มากกว่า 60 นาที (ผู้ป่วยทั่วไป)
- ชื่อผู้ป่วย (ในภาพเป็นชื่อทดสอบ "คนที่ สิบสอง")
- เวลาและขั้นตอน แสดงเวลาที่ใช้ไป และบอกว่าตอนนี้เคสนี้อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ (เช่น STEP 1/5)
- หากเจ้าหน้าที่ต้องการดูรายละเอียดหรืออัปเดตข้อมูล ก็สามารถกดที่กล่องนี้เพื่อเข้าไปทำงานต่อได้เลย

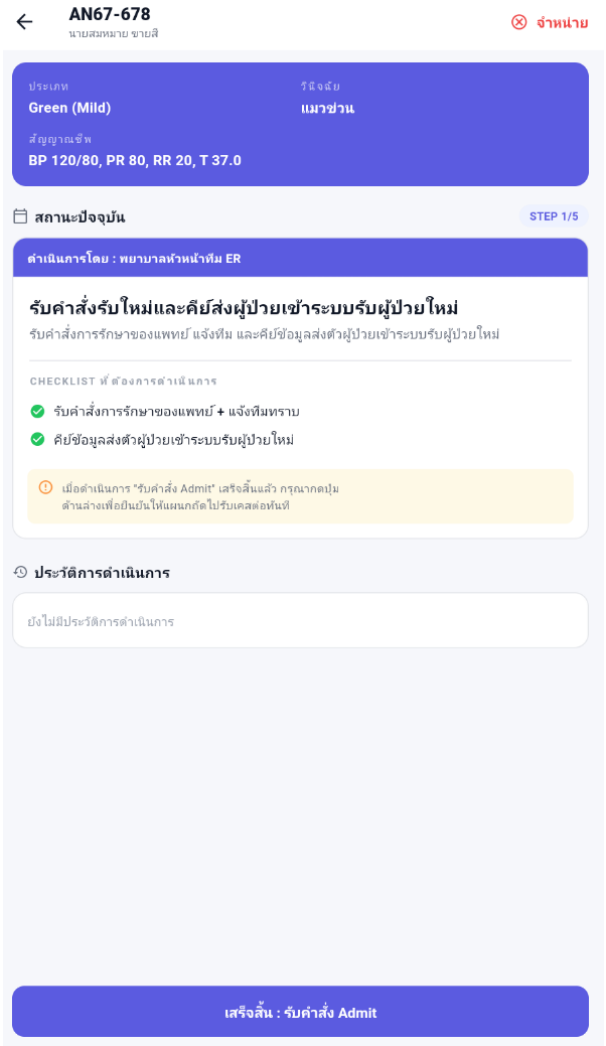
- หมายเลข 4 ปุ่มเพิ่มข้อมูล (Action Button) ปุ่มวงกลมสีน้ำเงินรูปคนและเครื่องหมายบวก (+) มุมขวาล่าง ใช้สำหรับสร้างเคสใหม่ หรือ เพิ่มผู้ป่วยใหม่ (New Admission) เข้าสู่ระบบ
- หมายเลข 5 แถบเมนูด้านล่าง (Bottom Navigation) เป็นเมนูหลักสำหรับสลับหน้าจอการใช้งานของแอป ประกอบด้วย
  - งานของฉัน หน้าจอหลักที่แสดงรายการเคสที่ต้องทำ (หน้าจอที่กำลังเปิดอยู่)
  - โปรไฟล์ หน้าจอสำหรับดูข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่กำลังใช้งานแอปอยู่

9.1 รายละเอียดผู้ป่วย

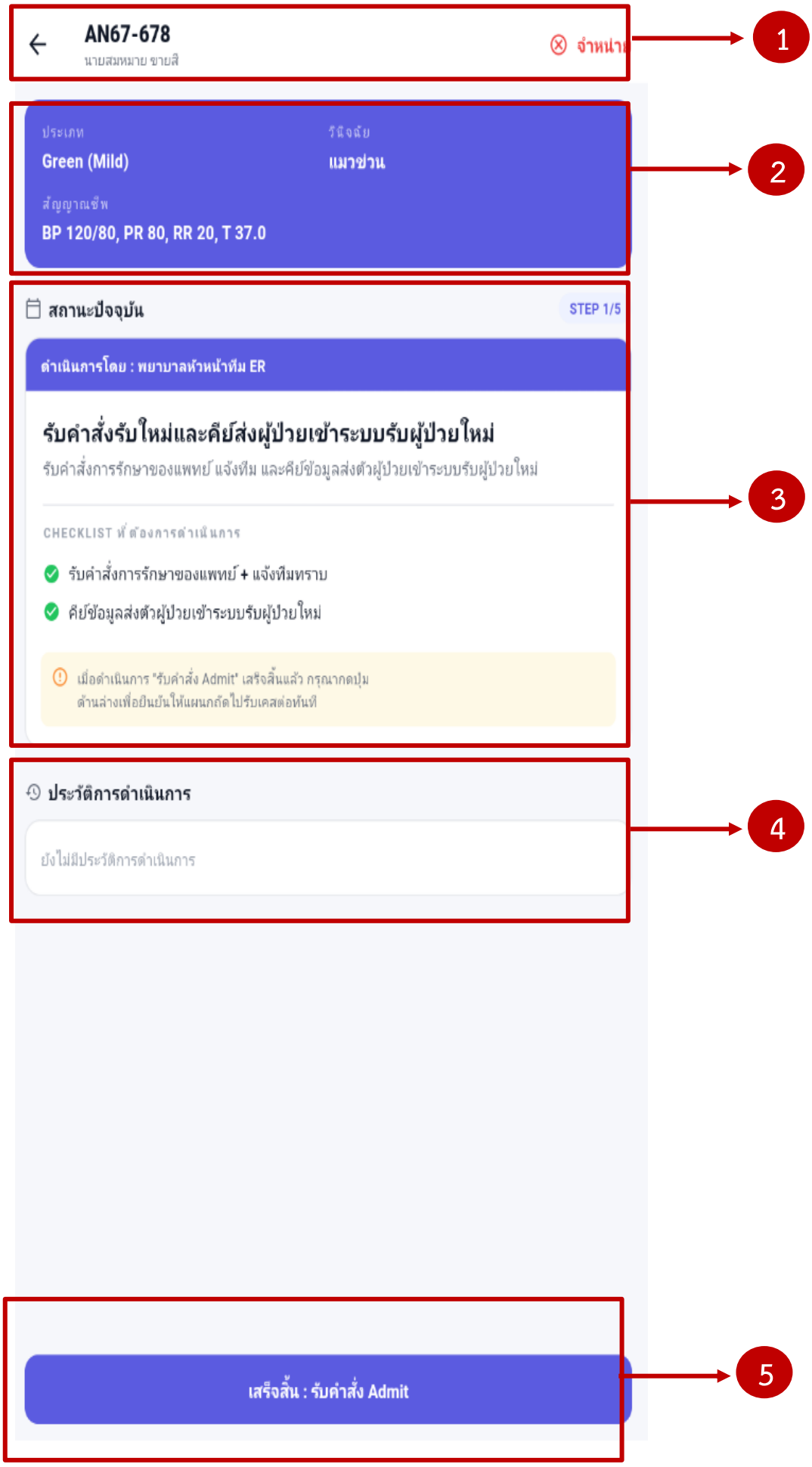
ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่การ์ดผู้ป่วย หรือคลิกลูกศร > เพื่อดูรายละเอียด



ขั้นตอนที่ 2 จากภาพจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย

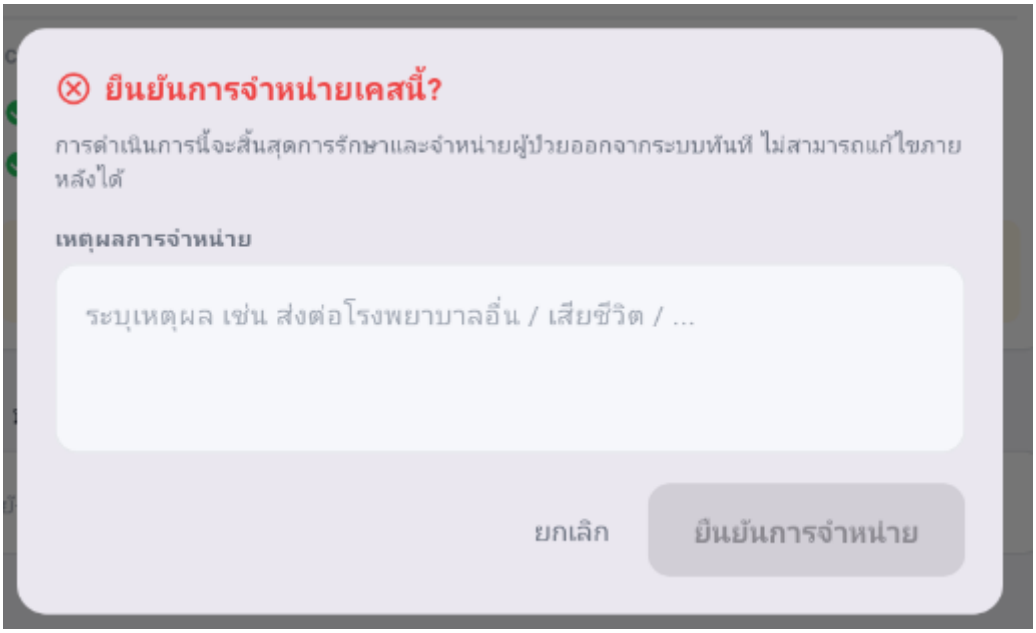


โดยแต่ละส่วนของภาพมีองค์ประกอบดังนี้



คำอธิบายหน้าจอ "รายละเอียดการดำเนินการของผู้ป่วย"

หมายเลข 1 ส่วนหัวของหน้าจอ (Header & Patient Info) ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญระบุตัวตนของผู้ป่วย ได้แก่ **รหัส AN** (Admission Number) และ **ชื่อ-นามสกุล** ของผู้ป่วย ด้านซ้ายมือมีปุ่มลูกศรสำหรับกดย้อนกลับ และด้านขวามืออาจมีป้ายสถานะเพิ่มเติม **"การจำหน่ายเคส"**



เมื่อคลิกหน้าต่างนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการยุติหรือจำหน่ายเคสผู้ป่วยออกจากระบบ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

- **ข้อความแจ้งเตือน (Warning Message)** ระบบจะแสดงข้อความเตือนอย่างชัดเจนว่า *"การดำเนินการนี้จะสิ้นสุดการรักษาและจำหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบทันที ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้"* เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและแน่ใจก่อนตัดสินใจดำเนินการ
- **ช่องระบุเหตุผลการจำหน่าย (Reason Input)** เป็นพื้นที่สำหรับให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ **"เหตุผลการจำหน่าย"** เพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานในระบบทางการแพทย์ เช่น ส่งต่อโรงพยาบาลอื่น (Refer), เสียชีวิต, กลับบ้าน หรือปฏิเสธการรักษา เป็นต้น
- **ปุ่ม "ยกเลิก" (Cancel)** หากกดเข้ามาผิด หรือเปลี่ยนใจยังไม่ต้องการจำหน่ายเคสนี้ สามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อปิดหน้าต่างนี้และกลับไปที่หน้าจอเดิมได้
- **ปุ่ม "ยืนยันการจำหน่าย" (Confirm Action)** ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อจบกระบวนการและนำเคสออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ (จากภาพปุ่มยังเป็นสีเทา ซึ่งระบบมักจะบังคับให้เจ้าหน้าที่ **"ต้องพิมพ์เหตุผล"** ในช่องข้อความด้านบนก่อน ปุ่มนี้จึงจะสว่างขึ้นและสามารถกดได้ เพื่อป้องกันการเผลอกดโดยไม่ได้ตั้งใจ)

หมายเลข 2 ข้อมูลสรุปอาการเบื้องต้น (Triage & Vitals) กล่องสีฟ้าที่สรุปข้อมูลสำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย

- **ประเภท** ระดับความรุนแรงหรือการคัดกรองผู้ป่วย (Triage) เช่น Green (Mild)
- **วินิจฉัย** คำวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากแพทย์ (เช่น แมวกัด)
- **สัญญาณชีพ (Vital Signs)** ค่าความดันโลหิต (BP), ชีพจร (PR), อัตราการหายใจ (RR) และอุณหภูมิร่างกาย (T)

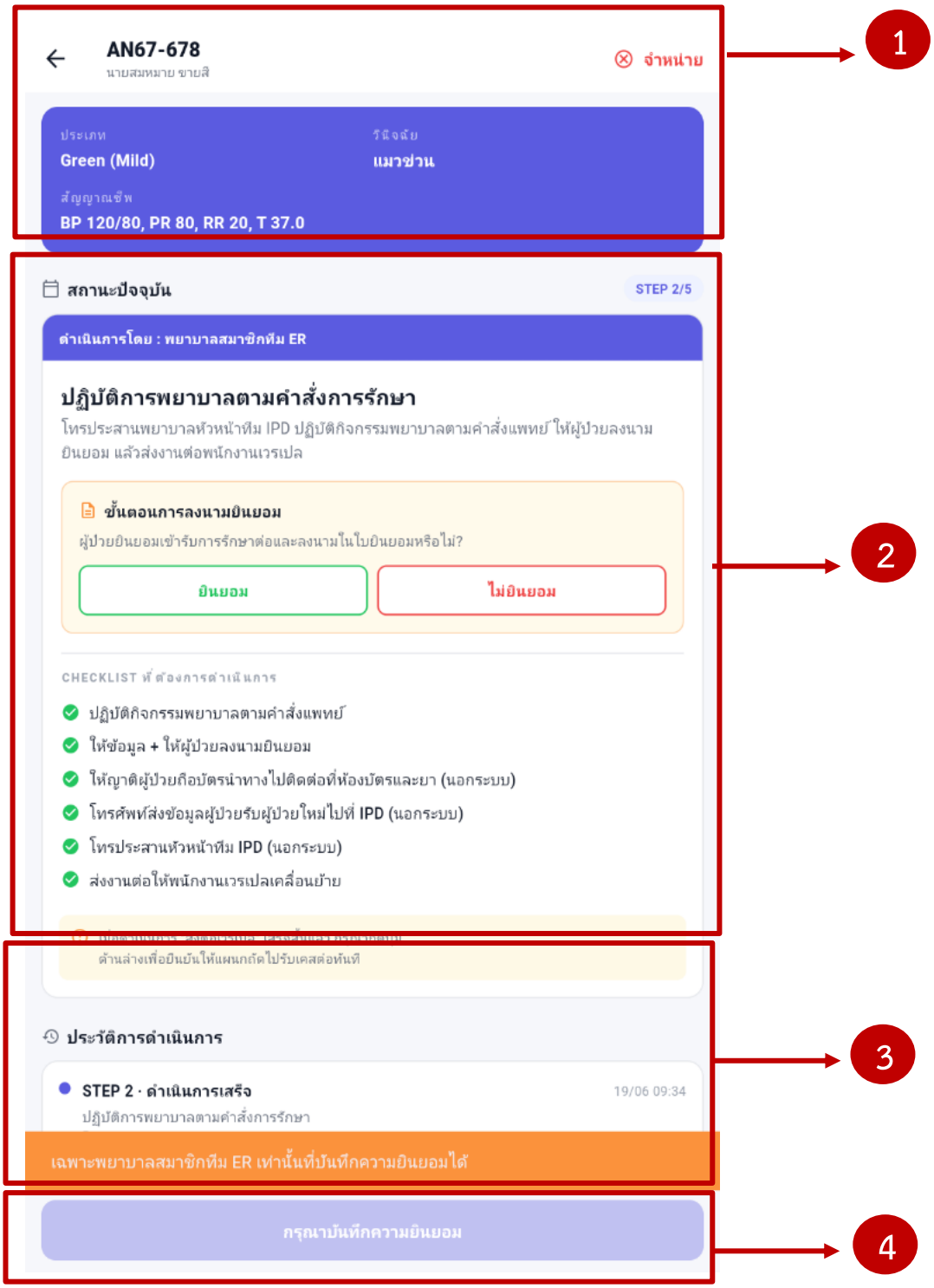
หมายเลข 3 สถานะปัจจุบันและงานที่ต้องทำ (Current Status & Checklist) ส่วนนี้คือหัวใจสำคัญของการทำงาน แสดงขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ (เช่น **STEP 1/5**) และระบุว่า **ใครเป็นผู้รับผิดชอบ** (เช่น ดำเนินการโดย พยาบาลหัวหน้าทีม ER)

- ภายในจะมี **ชื่องานและคำอธิบาย** อย่างชัดเจน
- มี **Checklist ที่ต้องการดำเนินการ** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Tick) ว่าได้ทำขั้นตอนย่อยต่างๆ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ก่อนที่จะส่งงานต่อ
- กรอบสีเหลืองด้านล่างคือคำแนะนำระบบ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานกดปุ่มยืนยันเมื่อทำงานเสร็จ

หมายเลข 4 ประวัติการดำเนินการ (Action History) ส่วนนี้ใช้สำหรับแสดงบันทึกหรือไทม์ไลน์ของเคสนี้ ว่าได้ผ่านขั้นตอนใดหรือแผนกใดมาแล้วบ้าง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ (ในภาพตัวอย่างยังเป็นค่าว่าง เนื่องจากอาจเพิ่งเริ่มกระบวนการแรก)

หมายเลข 5 ปุ่มยืนยันการทำรายการ (Action Button) ปุ่มกดหลักด้านล่างสุด (เช่น **"เสร็จสิ้น รับคำสั่ง Admit"**) ใช้สำหรับกดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการในส่วนของตนเอง (ตาม Checklist ในข้อ 3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของเคสและส่งต่องานไปยังหน้าจอของแผนกถัดไปแบบ Real-time ทันที

9.2 หน้าจอ ปฏิบัติการพยาบาลตามคำสั่งการรักษา ส่งข้อมูลไปยังยัง พยาบาลสมาชิกทีม ER เพื่อดำเนินการต่อไป



คำอธิบายหน้าจอ

หมายเลข 1. ข้อมูลผู้ป่วยและอาการเบื้องต้น (Header & Vitals)

- **ส่วนหัว** แสดงรหัส AN และชื่อผู้ป่วย รวมถึงมีปุ่ม **"จำหน่าย"** ที่มุมขวาบน สำหรับกดยุติการรักษาหรือนำเคสออกจากระบบหากมีเหตุจำเป็น
- **กล่องข้อมูลสีฟ้า** สรุปข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ระดับความรุนแรง (ประเภท), คำวินิจฉัยโรคจากแพทย์ และสัญญาณชีพ (BP, PR, RR, T) เพื่อให้พยาบาลประเมินอาการผู้ป่วยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

หมายเลข 2. สถานะปัจจุบันและงานที่ต้องรับผิดชอบ (Current Status & Task)

- **รายละเอียดงาน** ระบุชัดเจนว่าอยู่ขั้นตอนใด (STEP 2/5) ดำเนินการโดยใคร (พยาบาลสมาชิกทีม ER) และมีคำอธิบายสิ่งที่ต้องทำ เช่น การประสานงาน IPD และการเตรียมส่งต่อเวรเปล
- **ขั้นตอนการลงนามยินยอม (ส่วนสำคัญ)** เป็นกล่องสำหรับบันทึกความประสงค์ของผู้ป่วย โดยพยาบาลต้องสอบถามและกดเลือกปุ่ม **"ยินยอม"** (สีเขียว) หรือ **"ไม่ยินยอม"** (สีแดง) ให้ตรงตามความเป็นจริง
- **Checklist ที่ต้องการดำเนินการ** รายการตรวจสอบ (To-do list) ที่พยาบาลต้องกดติ๊ก (เครื่องหมายถูกสีเขียว) เพื่อเป็นการยืนยัน (Cross-check) ว่าตนเองได้ทำแต่ละขั้นตอนย่อยครบถ้วนแล้วก่อนส่งงานต่อ

หมายเลข 3. ประวัติการดำเนินการ (Action History)

- ส่วนแสดงไทม์ไลน์บันทึกประวัติการทำงานของเคสนี้ ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนก่อนหน้า และทำเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเวลาใด เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทั้งหมด

หมายเลข 4. ปุ่มดำเนินการด้านล่างสุด (Action Button)

- ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งงานต่อไปยังแผนกถัดไป (เช่น เวรเปล)
- **ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้งาน** ในภาพตัวอย่างต้องส่งต่อให้ทางพยาบาลสมาชิกทีม ER ปุ่มแสดงข้อความ **"กรุณาบันทึกความยินยอม"** และยังเป็นสีเทา (กดไม่ได้) ระบบออกแบบมาเพื่อบังคับให้ผู้ใช้งาน(พยาบาลสมาชิกทีม ER)ต้องกลับไปกดเลือก "ยินยอม" หรือ "ไม่ยินยอม" ในข้อ 2 และ Checklist ให้ครบก่อน ปุ่มถึงจะเปลี่ยนสถานะให้สามารถกดทำรายการต่อไปได้

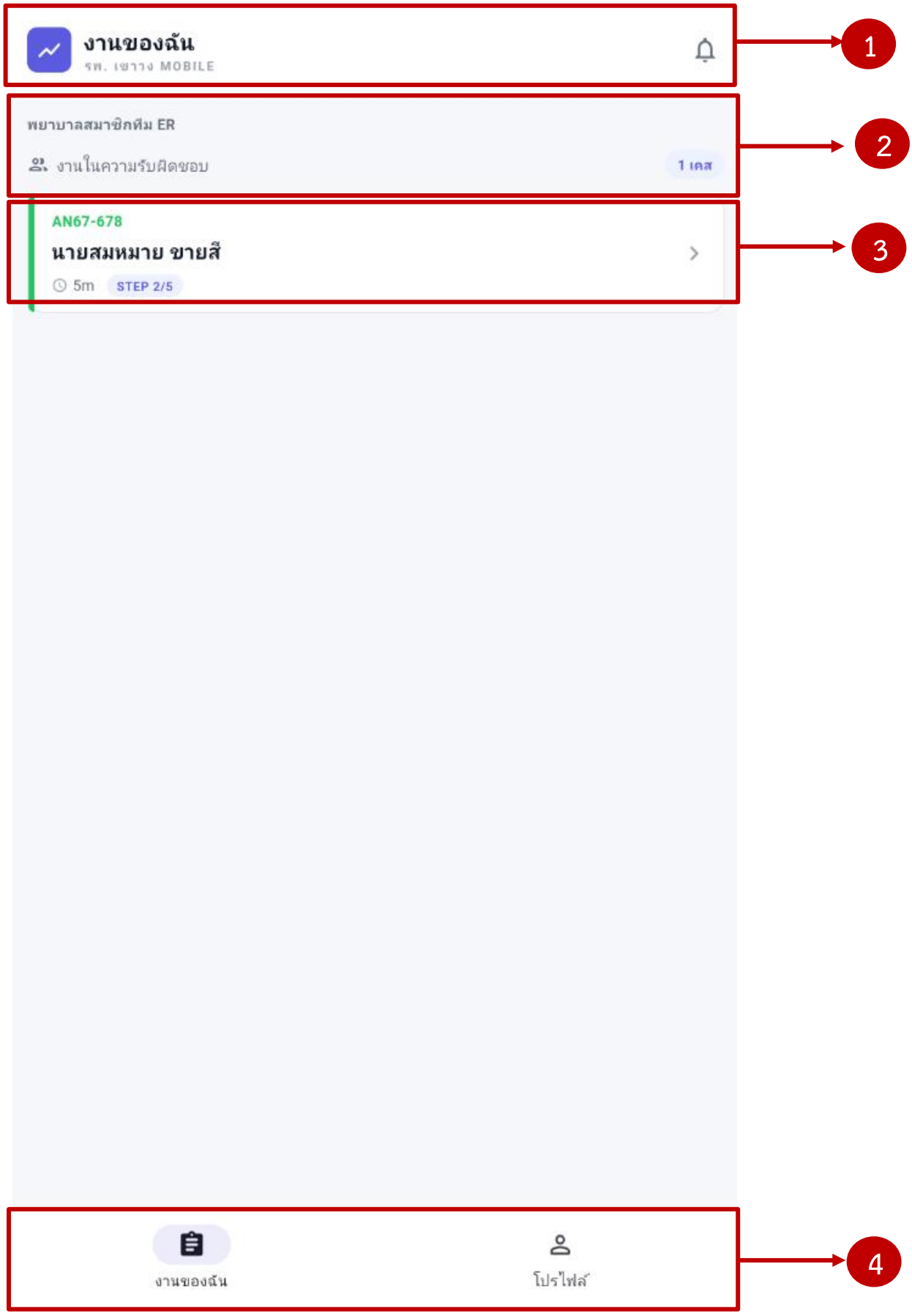
คำอธิบายเพิ่มเติม การจำกัดสิทธิ์การทำงาน (Permission Control)

- **แถบแจ้งเตือนสีส้ม (Warning Banner)**
    - ระบบแสดงข้อความเตือนว่า **"เฉพาะพยาบาลสมาชิกทีม ER เท่านั้นที่บันทึกความยินยอมได้"**
    - **สาเหตุที่แสดง** แถบนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้งานที่กำลังเปิดดูหน้าจอนี้ **ไม่ได้ล็อกอินด้วยสิทธิ์ของ "พยาบาลสมาชิกทีม ER"** (เช่น อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่แผนกอื่น หรือเวรเปล ที่กดเข้ามาดูรายละเอียดเคส)
    - **การป้องกันของระบบ** เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการทำงานผิดพลาดหรือทำข้ามขั้นตอน ระบบจะบล็อกการทำงานในส่วนนี้ไว้ ทำให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถกดเลือกปุ่ม "ยินยอม / ไม่ยินยอม" ได้ รวมถึงปุ่มยืนยันด้านล่างสุดจะถูกล็อก (เป็นสีเทา) เพื่อไม่ให้กดทำรายการแทนกันได้
    - **วิธีแก้ไข** หากต้องการบันทึกข้อมูลในหน้านี้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในตำแหน่ง **"พยาบาลสมาชิกทีม ER"** เป็นผู้ล็อกอินเข้าระบบมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น

*****ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานในโรงพยาบาลเข้าใจว่าทำไมบางครั้งปุ่มถึงกดไม่ได้ และมั่นใจได้ว่าระบบมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในแต่ละแผนกอย่างชัดเจน***

10. หน้า "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลสมาชิกทีม ER" (หน้าหลัก Mobile)

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะเห็นรายการผู้ป่วยที่อยู่ใน Step ที่ตนรับผิดชอบ



ภาพนี้คือ **หน้าจอหลัก (หน้าแรก)** หลังจากที่ผู้ใช้งาน (พยาบาลสมาชิกทีม ER) ล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบายหน้าจอ "รายการผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ"

หมายเลข 1 แถบด้านบน (Header & Notifications) ส่วนหัวของแอปพลิเคชัน แสดงชื่อหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่คือ **"งานของฉัน"** และมุมขวาบนจะมีไอคอนกระดิ่ง สำหรับกดเพื่อดู **การแจ้งเตือน (Notifications)** ต่างๆ ของระบบ

หมายเลข 2 สรุปงานที่รับผิดชอบ (User Role & Task Summary)

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูล 2 อย่าง ได้แก่

- **ตำแหน่ง/สิทธิ์ผู้ใช้งาน** ระบุว่าผู้ที่ล็อกอินอยู่คือใคร (ในภาพคือ **พยาบาลสมาชิกทีม ER**)
- **จำนวนงาน** สรุปตัวเลขให้เห็นชัดเจนว่าขณะนี้มีเคสผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นตอนที่ตนเองต้องรับผิดชอบทั้งหมดกี่เคส (ในภาพมี **1 เคส**)

หมายเลข 3 รายการเคสผู้ป่วย (Patient Task Card)

กล่องแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยแต่ละรายที่รอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกอบด้วย

- **รหัส AN** (Admission Number) เช่น AN67-567
- **ชื่อผู้ป่วย** (ในภาพคือ ยายมีขายหอย)
- **เวลาและสถานะ** แสดงเวลาที่ใช้ไปในขั้นตอนนี้ (เช่น 43m คือ 43 นาที) และบอกว่าตอนนี้เคสอยู่ที่ขั้นตอนใด (เช่น **STEP 2/5**)
- *การใช้งาน* เจ้าหน้าที่สามารถ **กดที่กล่องนี้** เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและบันทึกข้อมูลการทำงานในขั้นตอนของตนเองได้เลย

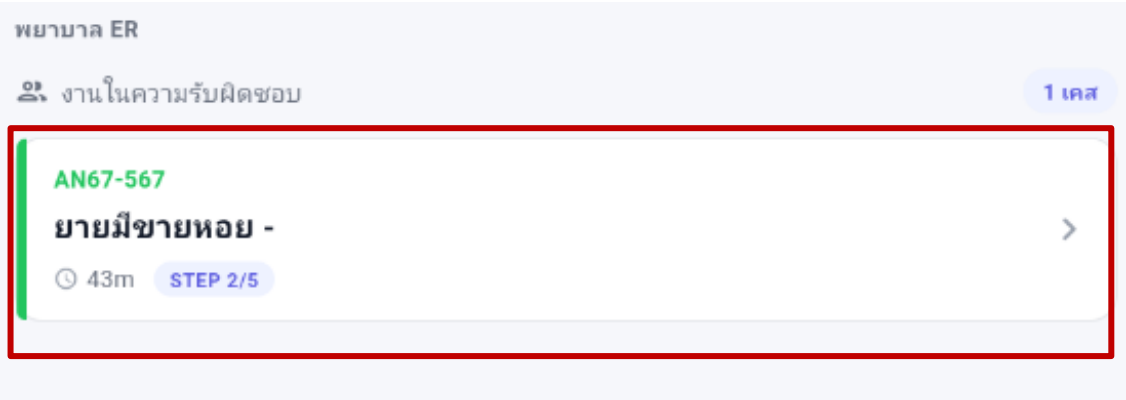
- **หมายเลข 4 แถบเมนูด้านล่าง (Bottom Navigation)**

แถบเมนูหลักสำหรับสลับหน้าจอการใช้งาน ประกอบด้วย

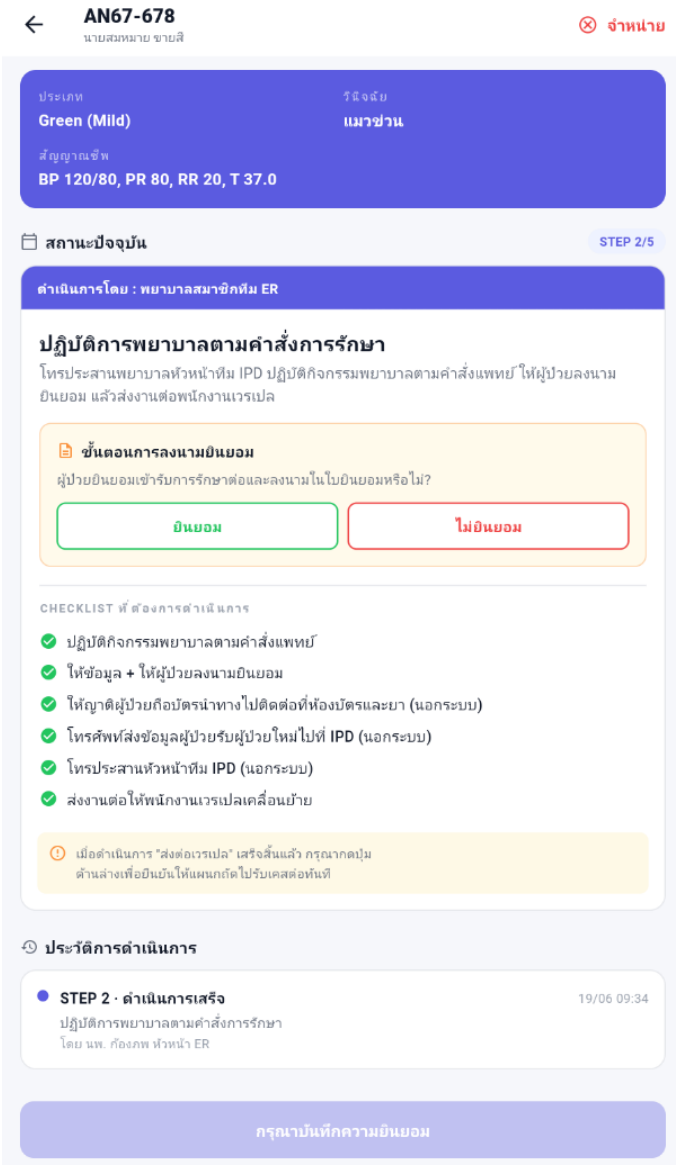
- **งานของฉัน** คือหน้าจอปัจจุบันที่แสดงรายการเคสที่ต้องดำเนินการ
- **โปรไฟล์** เมนูสำหรับเข้าไปดูหรือจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในระบบ

10.1 รายละเอียดผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย

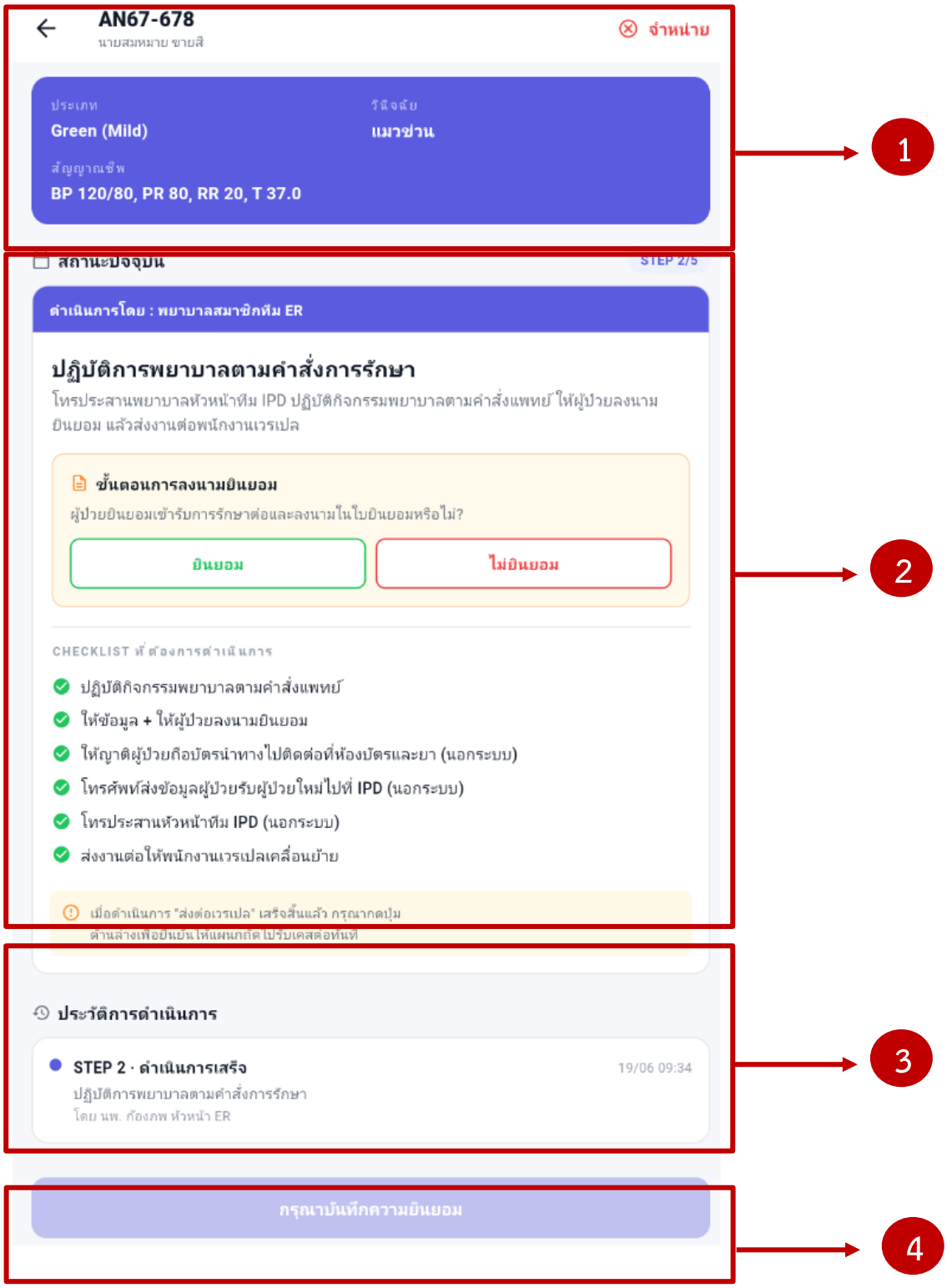
ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่การ์ดผู้ป่วย หรือคลิกลูกศร > เพื่อดูรายละเอียด



ขั้นตอนที่ 2 จากภาพจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย



10.2 ขั้นตอนของพยาบาลสมาชิกทีม ER (STEP 2/5)



คำอธิบาย

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกความยินยอมของผู้ป่วยและยืนยันการปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ก่อนส่งต่อให้เวรเปล

หมายเลข 1 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

- ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อผู้ป่วย, รหัส AN และการประเมินสัญญาณชีพ (แถบสีฟ้าด้านบน) เพื่อความแน่ใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

หมายเลข 2 สอบถามและบันทึกความยินยอม

- แจ้งรายละเอียดการรักษาให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ
- ในหัวข้อ "ขั้นตอนการลงนามยินยอม" ให้ผู้ป่วยหรือญาติคลิกเลือกปุ่ม **[ยินยอม]** (สีเขียว) หรือ **[ไม่ยินยอม]** (สีแดง) ตามความประสงค์ของผู้ป่วย

หมายเลข 3 ตรวจสอบรายการที่ต้องทำ (Checklist)

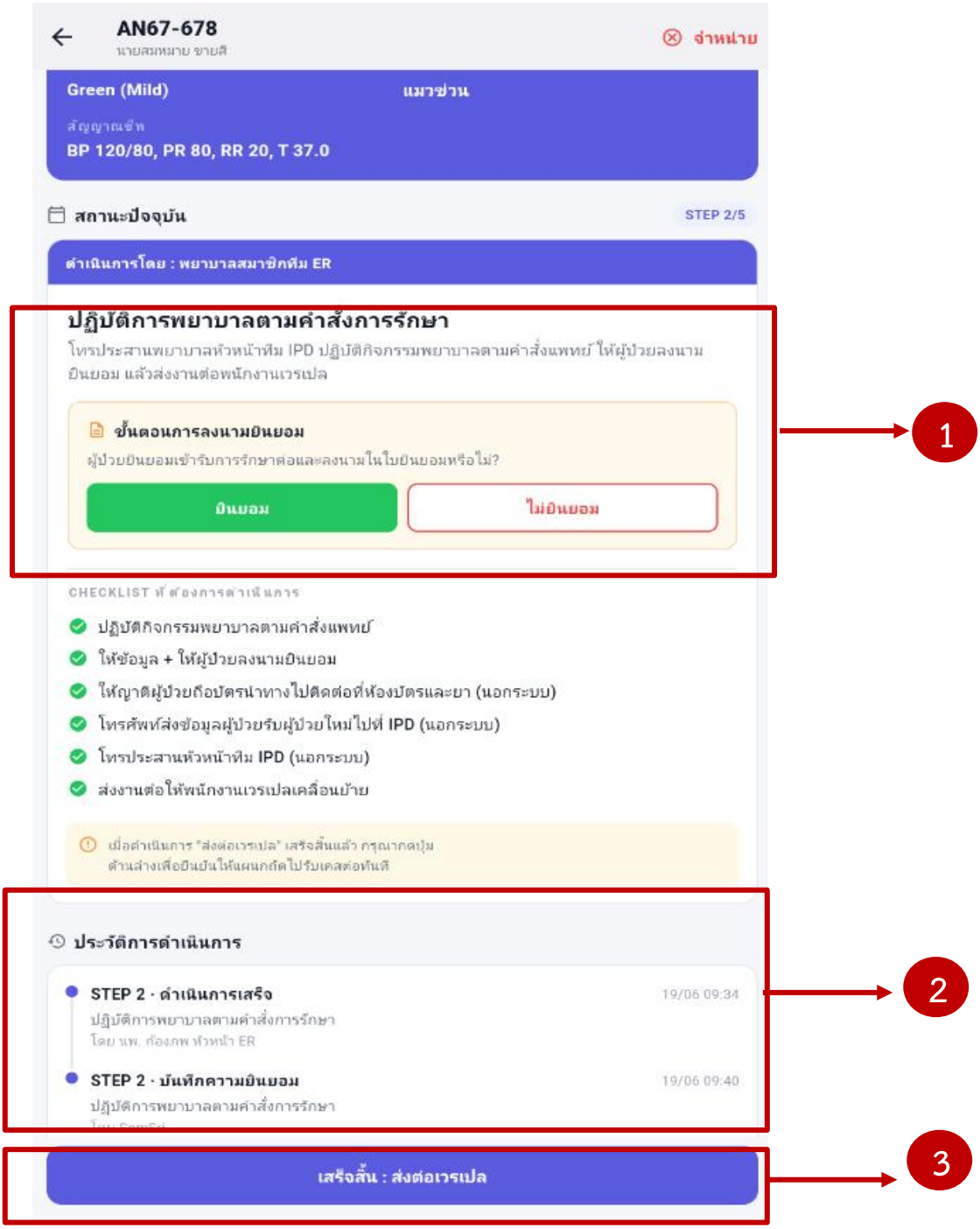
- ดำเนินการตามรายการ Checklist ให้ครบถ้วน ได้แก่
  - โทรประสานหัวหน้าทีม IPD (นอกระบบ)
  - ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลตามคำสั่งแพทย์
  - ให้ข้อมูลและให้ผู้ป่วยลงนามในเอกสารยินยอม
  - เตรียมส่งงานต่อให้เวรเปลเคลื่อนย้าย

หมายเลข 4 กดยืนยันการส่งต่อเคส

- เมื่อบันทึกความยินยอมและติ๊ก Checklist ครบถ้วนแล้ว ปุ่มด้านล่างสุดจะเปลี่ยนสีและสามารถกดได้
- ให้กดปุ่ม **[ยืนยันการส่งต่อเวรเปล]** (หรือข้อความที่ระบบกำหนด) เพื่อส่งข้อมูลแบบ Real-time ให้แผนกถัดไปรับทราบทันที

หมายเหตุ ปุ่มยืนยันด้านล่างจะไม่สามารถกดได้ (แสดงข้อความ "กรุณาบันทึกความยินยอม") หากพยาบาลยังไม่ได้กดเลือกสถานะ ยินยอม/ไม่ยินยอม ในข้อ 2

10.3 หน้าจอผลลัพธ์หลังจากบันทึกความยินยอมและตรวจสอบ Checklist ครบถ้วน



เมื่อพยาบาลดำเนินการสอบถามผู้ป่วย กดปุ่ม **[ยินยอม]** และทำตามรายการ Checklist ครบทุกข้อ ระบบจะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มแสดงการเลือกสถานะ (Active Button) ปุ่ม "ยินยอม" จะเปลี่ยนจากกรอบสีเขียวเป็น **สีเขียวทึบ** เพื่อเป็นการยืนยันด้วยภาพ (Visual Feedback) ว่าระบบได้รับทราบและบันทึกตัวเลือกนี้เรียบร้อยแล้ว

หมายเลข 2 อัปเดตประวัติการดำเนินการ (Action History Update) ในส่วนของประวัติการดำเนินการ (ด้านล่างสุด) ระบบจะสร้างบันทึกข้อมูล (Log) เพิ่มขึ้นมาใหม่อัตโนมัติในชื่อ **"STEP 2 - บันทึกความยินยอม"** โดยจะระบุรายละเอียดที่สำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ได้แก่

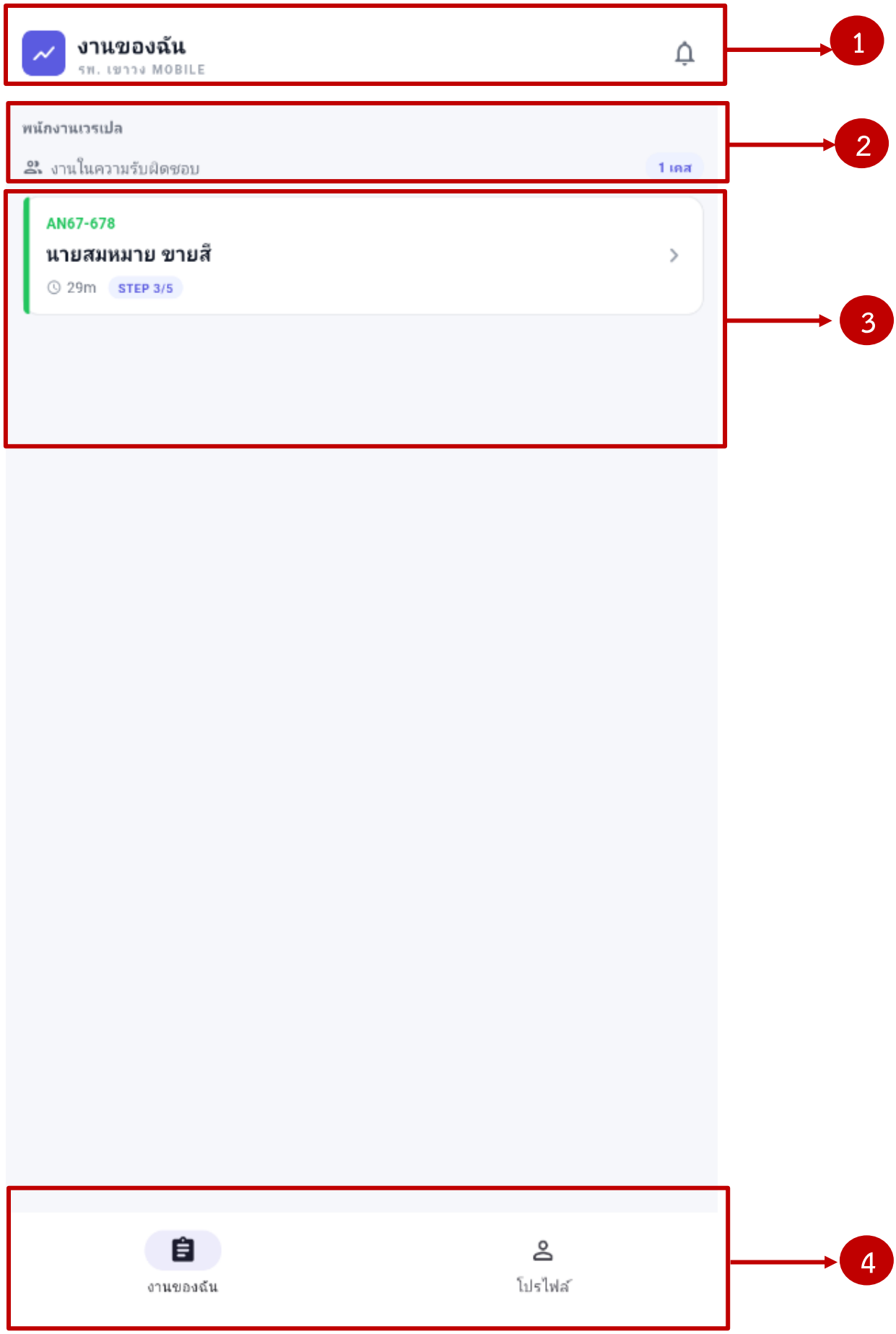
- ชื่อผู้ใช้งานที่ทำการกดบันทึก (เช่น โดย SomSri)
- หมายเหตุผลลัพธ์ (เช่น หมายเหตุ ยินยอม)
- วันและเวลาที่ทำรายการ (เช่น 13/06 1720)

หมายเลข 3 ปลดล็อกปุ่มดำเนินการ (Unlock Action Button) ปุ่มกดยืนยันด้านล่างสุดของหน้าจอ (ที่เคยเป็นสีเทาและมีข้อความเตือน) จะถูกปลดล็อกและเปลี่ยนเป็น **ปุ่มสีน้ำเงิน** พร้อมข้อความ **"เสร็จสิ้น ส่งต่อเวรเปล"**

ขั้นตอนถัดไป ให้พยาบาลสมาชิกทีม ER กดที่ปุ่ม **"เสร็จสิ้น ส่งต่อเวรเปล"** สีน้ำเงินด้านล่างสุด เพื่อเป็นการยืนยันจบงานในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง ระบบจะนำเคสนี้ออกจากหน้าจอของพยาบาลสมาชิกทีม ER และส่งข้อมูลแบบ Real-time ไปแจ้งเตือนที่หน้าจอของพนักงานเวรเปล เพื่อให้มารับผู้ป่วยไปยังแผนกถัดไปทันที

11. หน้า "งานในความรับผิดชอบของเวรเปล" (หน้าหลัก Mobile)

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะเห็นรายการผู้ป่วยที่อยู่ใน Step ที่ตนรับผิดชอบ



คำอธิบายหน้าจอ "งานในความรับผิดชอบของเวรเปล" (หน้าหลัก Mobile)

หมายเลข 1 แถบด้านบน (Header & Notifications)

- แสดงชื่อหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่คือ **"งานของฉัน"** * มุมขวาบนมีไอคอนกระดิ่ง สำหรับกดดู **การแจ้งเตือน (Notifications)** ต่างๆ ในระบบ

หมายเลข 2 สรุปงานที่รับผิดชอบ (User Role & Task Summary)

- ระบุตำแหน่ง/สิทธิ์ของผู้ใช้งานที่ล็อกอินอยู่ (ในภาพคือ **เวรเปล**)
- แสดงตัวเลขสรุปจำนวนงานที่รอให้ดำเนินการ (ในภาพมี **2 เคส**)

หมายเลข 3 รายการเคสผู้ป่วย (Patient Task List)

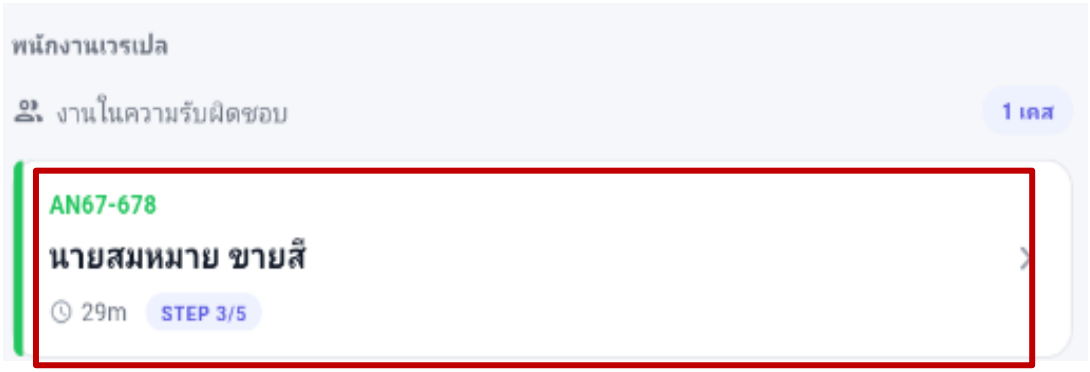
- แสดงกล่องข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เวรเปลต้องไปรับ-ส่ง โดยมีจุดสังเกตที่สำคัญคือ
  - **เคสที่ 1 (แถบสีส้ม)** มีป้ายแจ้งเตือน **"DELAYED"** สีส้ม และเวลาที่ใช้ไปค่อนข้างเยอะ (22259m) บ่งบอกว่าเป็นเคสที่เกิดความล่าช้าเกินเวลามาตรฐานของระบบ เจ้าหน้าที่อาจต้องรีบดำเนินการเป็นพิเศษ
  - **เคสที่ 2 (แถบสีเขียว)** เป็นเคสปกติที่เพิ่งถูกส่งต่อมา (เช่น จากพยาบาลสมาชิกทีม ER ในขั้นตอนก่อนหน้า) ใช้เวลาไปเพียง 12m
- เจ้าหน้าที่สามารถ **กดที่กล่องชื่อผู้ป่วย** แต่ละราย เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด และกดยืนยันการทำงานเสร็จสิ้น

หมายเลข 4 แถบเมนูด้านล่าง (Bottom Navigation)

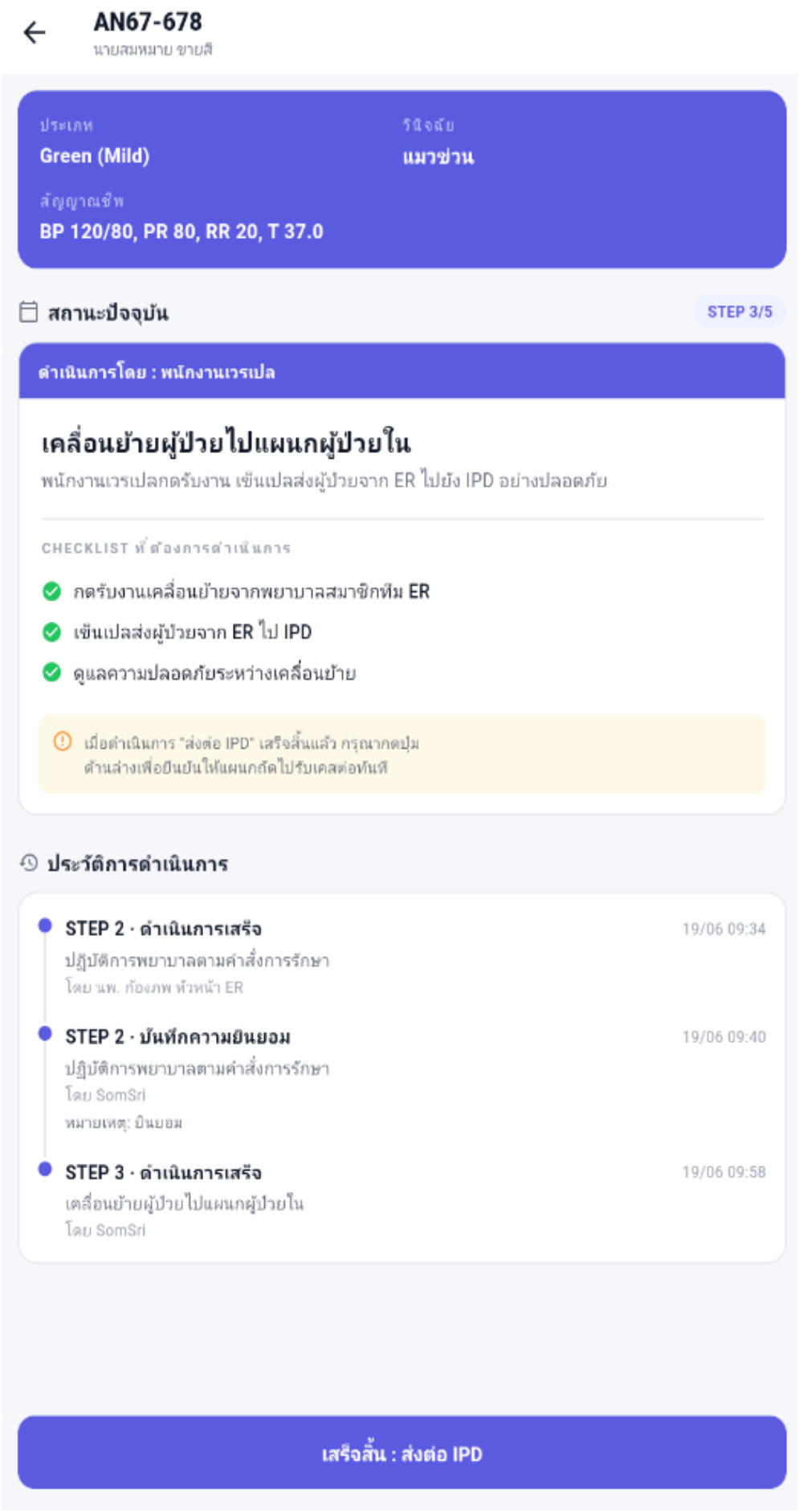
- ใช้สำหรับสลับหน้าจอการทำงานหลัก ประกอบด้วยหน้า **"งานของฉัน"** (หน้าจอปัจจุบัน) และหน้า **"โปรไฟล์"** สำหรับจัดการข้อมูลส่วนตัว

11.1 รายละเอียดผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่การ์ดผู้ป่วย หรือคลิกลูกศร > เพื่อดูรายละเอียด



ขั้นตอนที่ 2 จากภาพจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย



แต่ละส่วนของภาพมีองค์ประกอบดังนี้

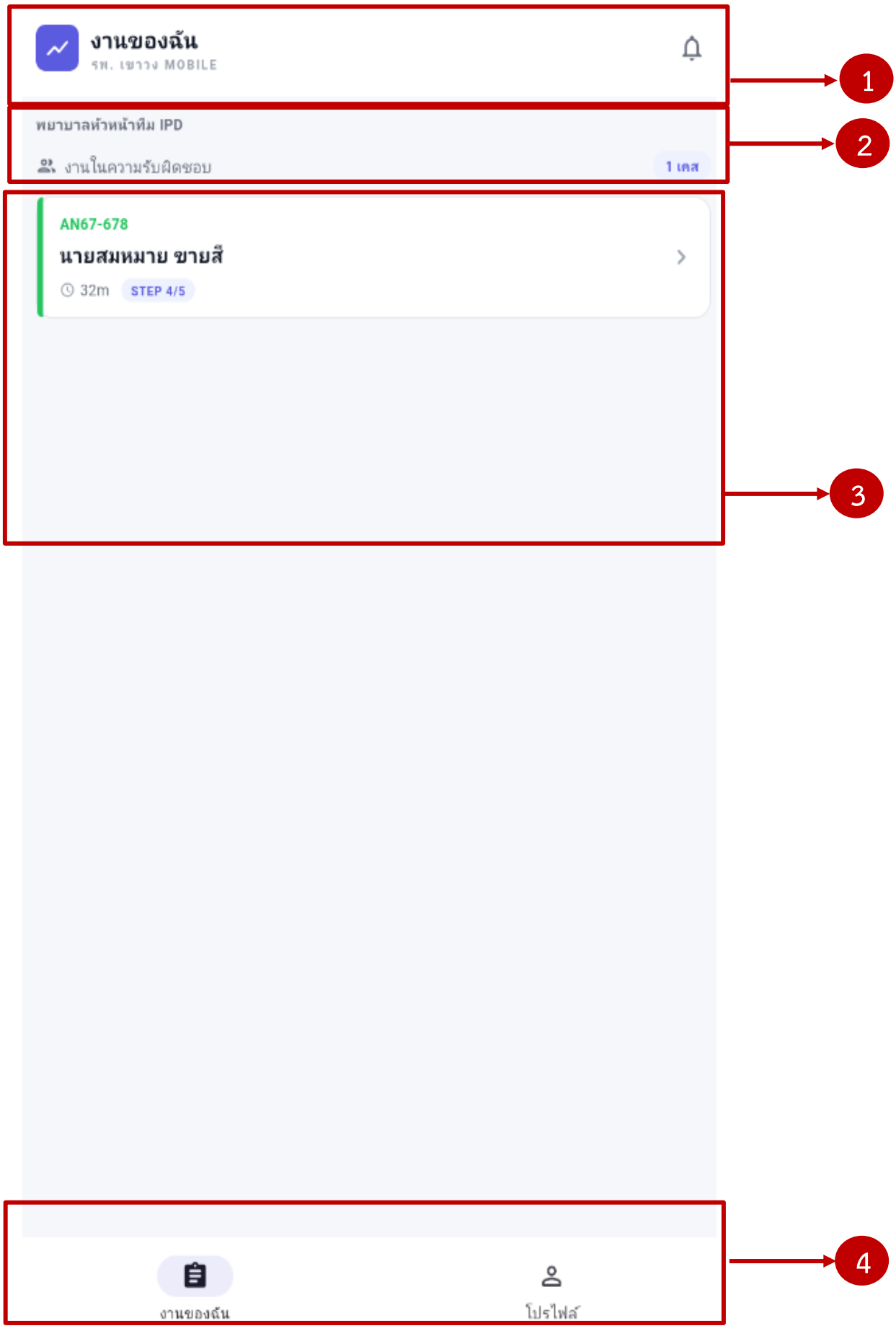


คำอธิบายหน้าจอ "รายละเอียดการดำเนินการของเวรเปล"

- **หมายเลข 1 ส่วนหัวของหน้าจอ (Header & Patient Info)** แสดงข้อมูลประจำตัวผู้ป่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับตัว ประกอบด้วย **รหัส AN** (เช่น AN67-775) และ **ชื่อ-นามสกุล** ผู้ป่วย มุมซ้ายบนมีปุ่มลูกศรสำหรับกดย้อนกลับ
- **หมายเลข 2 ข้อมูลสรุปอาการเบื้องต้น (Triage & Vitals)** กล่องสีฟ้าแสดงข้อมูลสำคัญทางการแพทย์ เพื่อให้พนักงานเวรเปลทราบสภาพเบื้องต้นของผู้ป่วยก่อนและระหว่างทำการเคลื่อนย้าย ประกอบด้วย ระดับความฉุกเฉิน (ประเภท), คำวินิจฉัยโรค และข้อมูลสัญญาณชีพ (BP, PR, RR, T)
- **หมายเลข 3 สถานะปัจจุบันและงานที่ต้องทำ (Current Status & Checklist)** ส่วนแสดงรายละเอียดงานที่เวรเปลต้องรับผิดชอบโดยตรง ได้แก่
    - **สถานะและผู้ดำเนินการ** ระบุอย่างชัดเจนว่าเคสนี้อยู่ใน STEP 3/5 ดำเนินการโดย "เวรเปล"
    - **รายละเอียดงาน** หัวข้อ "เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปแผนกผู้ป่วยใน" พร้อมคำอธิบายให้พนักงานเข็นเปลรับงานและส่งผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉิน (ER) ไปยังแผนกผู้ป่วยใน (IPD) อย่างปลอดภัย
    - **Checklist ที่ต้องการดำเนินการ** รายการตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน (กดรับงาน, เข็นเปล, ดูแลความปลอดภัย) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องกดติ๊กเครื่องหมายถูกให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติงานของตนเอง
- **หมายเลข 4 ประวัติการดำเนินการและปุ่มยืนยัน (Action History & Action Button)**
    - **ประวัติการดำเนินการ (ด้านบนปุ่ม)** ไทม์ไลน์แสดงบันทึกการทำงานของขั้นตอนก่อนหน้า (เช่น การทำรายการและบันทึกความยินยอมของพยาบาลสมาชิกทีม ER ใน STEP 2) เพื่อให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของเคสได้
    - **ปุ่มยืนยันการทำงาน (ด้านล่างสุด)** ปุ่มสีน้ำเงิน **"เสร็จสิ้น ส่งต่อ IPD"** ใช้สำหรับกดยืนยันเมื่อเวรเปลได้ส่งตัวผู้ป่วยถึงแผนกผู้ป่วยในเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะตัดเคสนี้ออกจากหน้าจอของเวรเปล และส่งข้อมูลแจ้งเตือนแบบ Real-time ไปยังหน้าจอของพยาบาลสมาชิกทีม IPD ให้รับช่วงต่อทันที

12. หน้า "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลหัวหน้าทีม IPD" (หน้าหลัก Mobile)

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะเห็นรายการผู้ป่วยที่อยู่ใน Step ที่ตนรับผิดชอบ



คำอธิบายหน้าหลัก "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลหัวหน้าทีม IPD"

หน้าจอนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน (IPD) สามารถ **ติดตามสถานะและประเมินภาพรวมการรับผู้ป่วย (Monitoring)** ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบจะแสดงข้อมูลแบบ Real-time ตามสิทธิ์การใช้งาน (View-only) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมายเลข 1. แถบข้อมูลส่วนหัว (Header & Notifications)

- แสดงชื่อหน้าจอ **"งานของฉัน"**
- มุมขวาบนมี **ไอคอนกระดิ่ง** สำหรับกดดูการแจ้งเตือนต่างๆ ของระบบ เพื่อให้หัวหน้าแผนกไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ

หมายเลข 2. สรุปภาพรวมงานของแผนก (Dashboard Overview)

- **ตำแหน่งการใช้งาน** ระบุสิทธิ์ผู้เข้าใช้ (ในภาพคือ **พยาบาลหัวหน้าทีม IPD**)
- **จำนวนงานรวม** แสดงตัวเลขสรุปเคสผู้ป่วยทั้งหมดที่กำลังอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแผนก (ในภาพตัวอย่างคือ **5 เคส**) ช่วยให้ประเมินปริมาณงานของทีมในขณะนั้นได้ทันที

หมายเลข 3. รายการเคสผู้ป่วย (Patient Monitoring List)

ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยเรียงตามลำดับ โดยพยาบาลหัวหน้าทีม IPD สามารถใช้ดูข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทีมได้ ประกอบด้วย

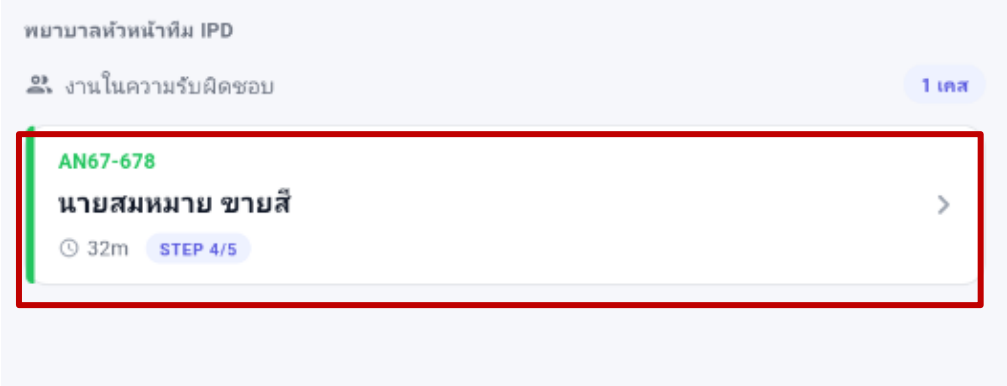
- **ข้อมูลเบื้องต้น** รหัส AN และ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย
- **ป้ายแจ้งเตือนความล่าช้า (DELAYED)** หากเคสใดใช้เวลาในระบบนานเกินกำหนด ระบบจะติดป้ายสีส้ม **"DELAYED"** ให้เห็นชัดเจน (เช่น 4 เคสแรกในภาพ) เพื่อให้หัวหน้าแผนกสามารถตรวจสอบและเร่งรัดการทำงานของทีม หรือประสานงานแก้ไขปัญหาข้ามแผนกได้ทันท่วงที
- **เวลาและสถานะปัจจุบัน** แสดงเวลาที่ใช้ไปในระบบ (เช่น 39m) และบอกว่าเคสนั้นๆ กำลังติดอยู่ที่ขั้นตอนไหน (เช่น **STEP 3/5** หรือ **STEP 4/5**)
- *การใช้งาน* แม้จะไม่มีสิทธิ์กดทำรายการ แต่พยาบาลหัวหน้าทีม IPD สามารถ **กดเข้าไปที่กล่องรายชื่อผู้ป่วย** เพื่อดูรายละเอียดลึกซึ้ง (ไทม์ไลน์การทำงาน, สัญญาณชีพ) แบบอ่านได้อย่างเดียว (Read-only) ได้

หมายเลข 4. แถบเมนูด้านล่าง (Bottom Navigation)

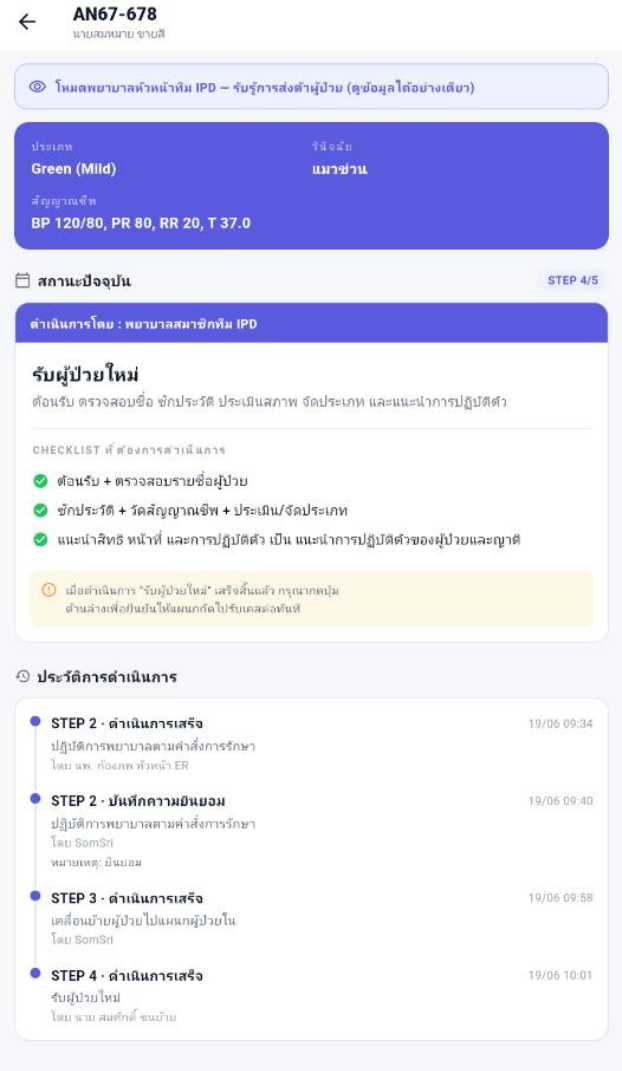
- ใช้สำหรับสลับหน้าจอระหว่าง **"งานของฉัน"** (หน้ารายการเคสปัจจุบัน) และ **"โปรไฟล์"** สำหรับดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัว

12.1 รายละเอียดผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย

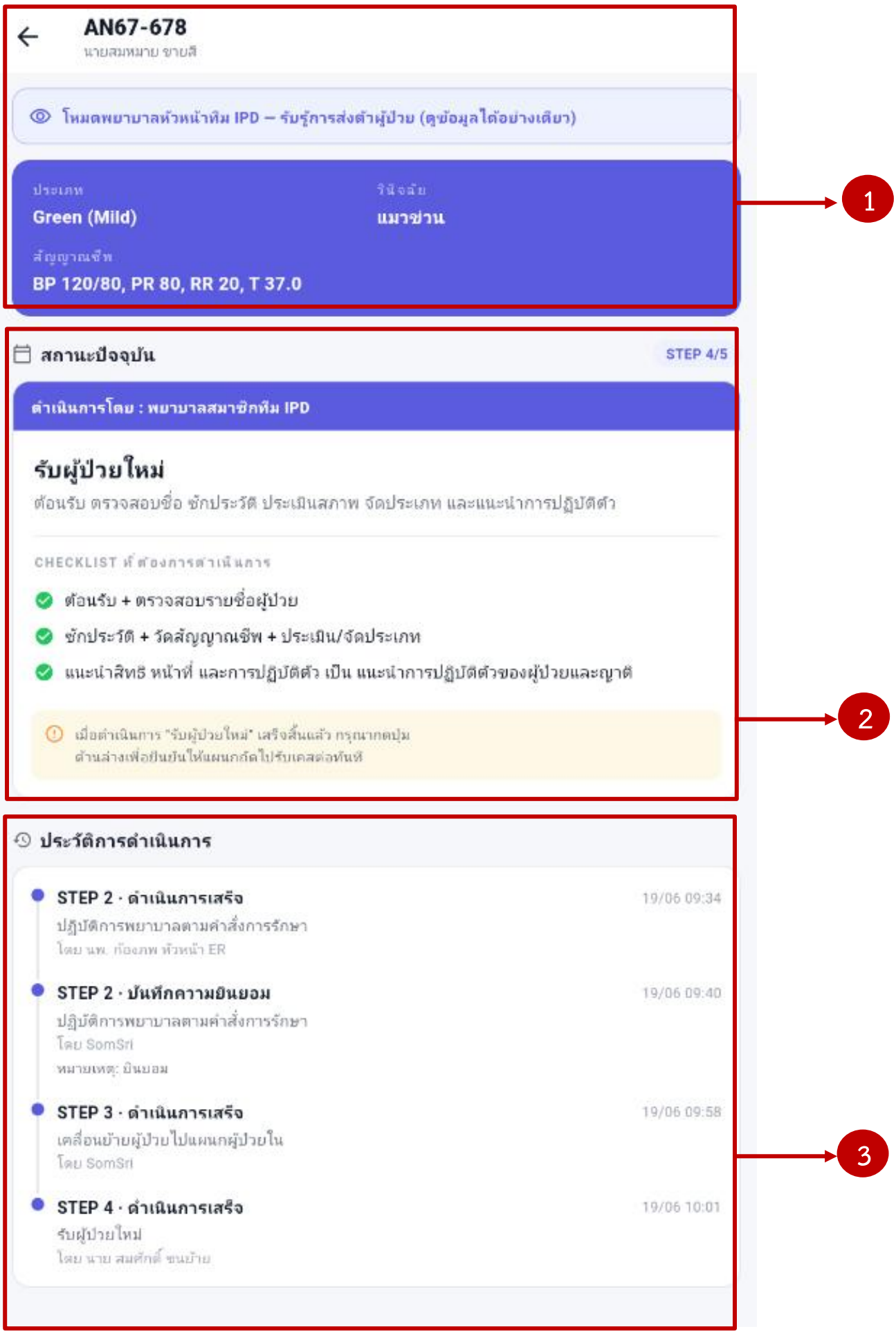
ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่การ์ดผู้ป่วย หรือคลิกลูกศร > เพื่อดูรายละเอียด



ขั้นตอนที่ 2 จากภาพจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย



แต่ละส่วนของภาพมีองค์ประกอบดังนี้



คำอธิบายหน้าจอ "รายละเอียดผู้ป่วย (โหมดพยาบาลหัวหน้าทีม IPD)"

หน้าจอนี้ออกแบบมาให้หัวหน้าแผนกสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำงานของทีมได้ โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

หมายเลข 1 ส่วนหัว ข้อมูลผู้ป่วย และโหมดการเข้าชม (Header & View Mode)

- **ข้อมูลเบื้องต้น** แสดงรหัส AN และชื่อผู้ป่วยที่ด้านบนสุด
- **แถบแจ้งเตือนโหมดการใช้งาน (View-only Banner)** แถบข้อความสีฟ้าอ่อนที่ระบุว่า **"โหมดพยาบาลหัวหน้าทีม IPD – รับรู้การส่งตัวผู้ป่วย (ดูข้อมูลได้อย่างเดียว)"** ส่วนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นการแจ้งให้ทราบว่า หัวหน้าแผนกมีสิทธิ์เข้ามาเพื่อ "ดูและติดตามสถานการณ์" เท่านั้น จะไม่สามารถกดปุ่มยืนยัน หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ในหน้านี้ได้ เพื่อป้องกันการทำรายการซ้ำซ้อนกับพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน
- **ข้อมูลสรุปอาการ** กล่องสีฟ้าเข้มแสดงระดับความฉุกเฉิน (ประเภท), คำวินิจฉัย และสัญญาณชีพ (BP, PR, RR, T) เพื่อให้หัวหน้าประเมินอาการผู้ป่วยที่กำลังส่งตัวมาได้ทันที

หมายเลข 2 สถานะปัจจุบันและงานของทีม (Current Status & Task Details)

- ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าเคสนี้เดินทางมาถึงขั้นตอนใด (ในภาพคือ **STEP 4/5**) และใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (ในภาพคือ **ดำเนินการโดย พยาบาลสมาชิกทีม IPD**)
- แสดงรายละเอียดงาน **"รับผู้ป่วยใหม่"** พร้อมแสดง **Checklist** ที่พยาบาลสมาชิกทีม IPD (ลูกทีม) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ (เช่น ต้อนรับ, ซักประวัติ, แนะนำสิทธิ)
- *ข้อสังเกต* พยาบาลหัวหน้าทีม IPD จะมองเห็น Checklist เหล่านี้เพื่อรับทราบกระบวนการ

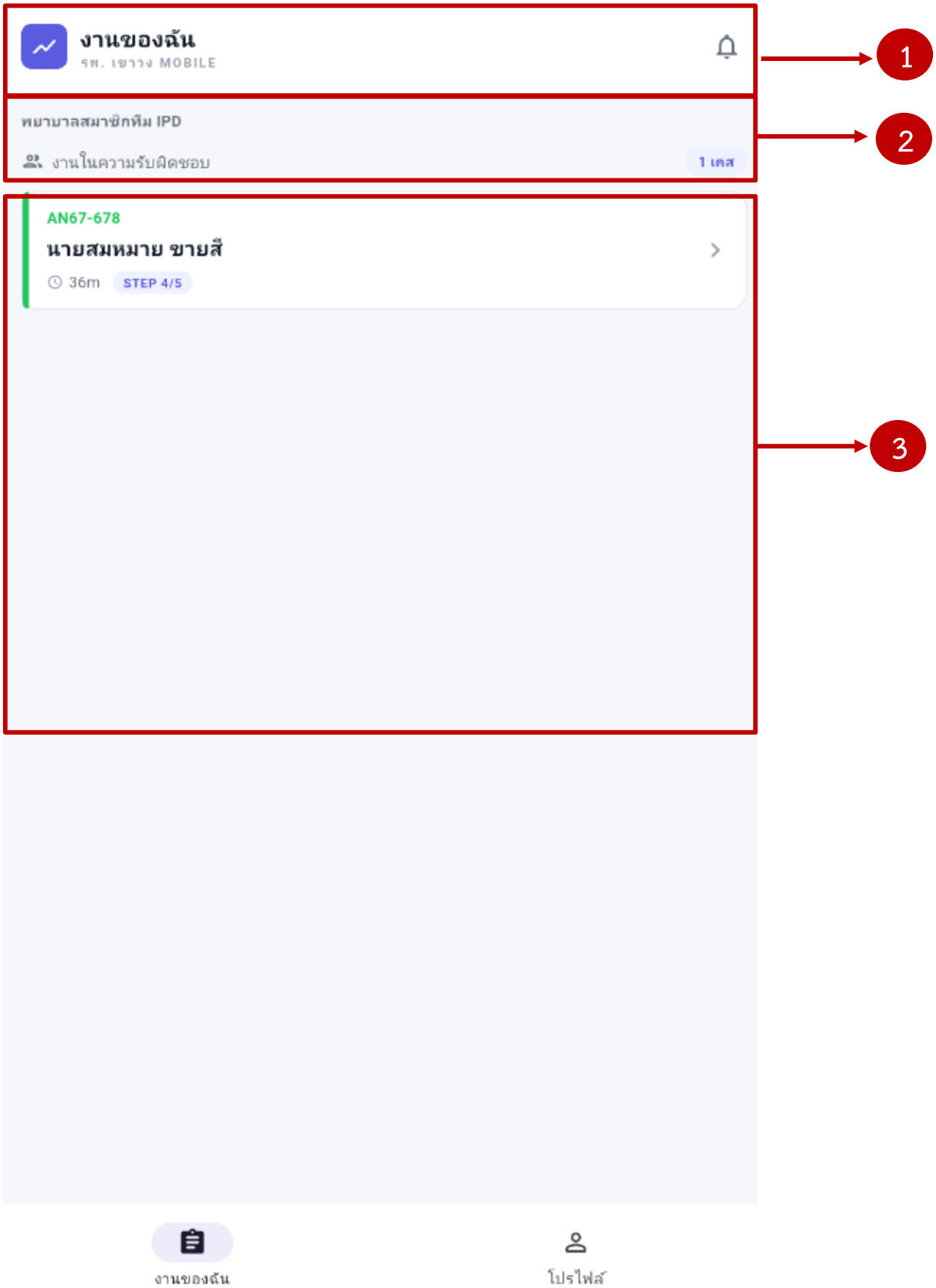
หมายเลข 3 ประวัติการดำเนินการ (Action History)

- แสดงไทม์ไลน์บันทึกประวัติของเคสนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ว่าผ่านขั้นตอนใดมาแล้วบ้าง (เช่น STEP 2 ของ ER) ดำเนินการโดยใคร และเสร็จสิ้นเมื่อเวลาใด
- ส่วนนี้ช่วยให้หัวหน้าแผนกสามารถตรวจสอบ (Traceability) และประเมินความล่าช้าในแต่ละจุดของการส่งต่อผู้ป่วยได้

*หมายเหตุ ในหน้าจอนี้จะสังเกตเห็นว่า **ไม่มีปุ่มกดยืนยันการทำงานที่ด้านล่างสุด** เหมือนหน้าจอของพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นการใช้งานในโหมดดูข้อมูลเท่านั้น*

13. หน้า "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลสมาชิกทีม IPD" (หน้าหลัก Mobile)

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะเห็นรายการผู้ป่วยที่อยู่ใน Step ที่ตนรับผิดชอบ



คำอธิบาย หน้าจอหลัก "งานในความรับผิดชอบของพยาบาลสมาชิกทีม IPD"

เมื่อพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน (IPD) เข้าสู่ระบบ หน้าจอนี้จะเป็นหน้าแรกที่พบ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำทันที โดยมีองค์ประกอบดังนี้

หมายเลข 1. แถบด้านบน (Header & Notifications)

- แสดงชื่อหน้าจอ **"งานของฉัน"**
- มุมขวาบนมี **ไอคอนกระดิ่ง** สำหรับกดดูการแจ้งเตือน หากมีการส่งต่อเคสใหม่หรือมีข้อความสำคัญจากระบบ

หมายเลข 2. สรุปงานที่รับผิดชอบ (User Role & Task Summary)

- **ตำแหน่งผู้ใช้งาน** ระบุสิทธิ์การใช้งานปัจจุบันคือ **"พยาบาลสมาชิกทีม IPD"**
- **สรุปจำนวนเคส** แสดงจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่กำลังรอการรับเข้าตึกหรือรอพยาบาลสมาชิกทีม IPD ดำเนินการ (ในภาพตัวอย่างมี **4 เคส**)

หมายเลข 3. รายการเคสผู้ป่วย (Patient Task List)

ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาถึงแผนก IPD แล้ว (STEP 4/5) โดยเรียงลำดับเป็นกล่องข้อมูล (Card) เพื่อให้เลือกทำรายการ ประกอบด้วย

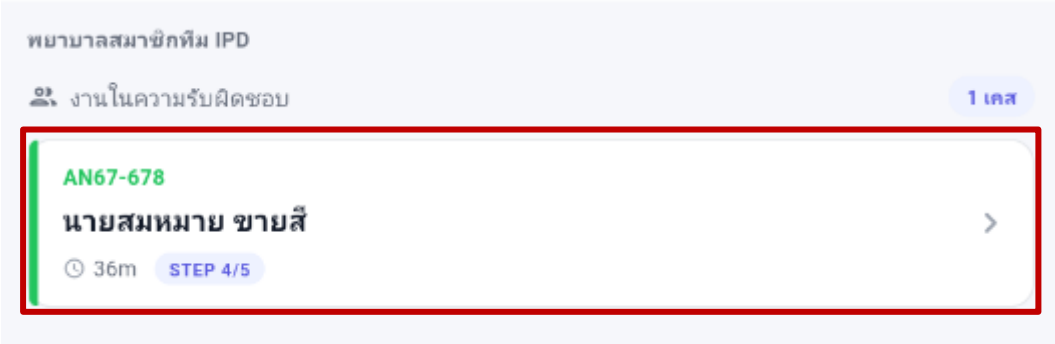
- **ข้อมูลสำคัญ** รหัส AN และ ชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย
- **แถบสีด้านซ้าย** บ่งบอกระดับความฉุกเฉิน (Triage) ของผู้ป่วยรายนั้นๆ เช่น สีส้ม หรือ สีเขียว เพื่อให้พยาบาลประเมินความเร่งด่วนเบื้องต้น
- **ป้ายสถานะ (Tag)** ป้ายสีส้ม **"DELAYED"** แจ้งเตือนว่าเคสนี้ใช้เวลาในระบบนานเกินเกณฑ์ที่กำหนด ควรได้รับการจัดการโดยเร็ว
- **เวลาและขั้นตอน** แสดงเวลาที่ใช้ไปนับตั้งแต่เข้าระบบ (เช่น 68m) และบอกสถานะปัจจุบันคือ **STEP 4/5**
- **การเข้าทำงาน** พยาบาลสมาชิกทีม IPD สามารถ **กดที่กล่องรายชื่อผู้ป่วย** แต่ละราย เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด ทำ Checklist และกดยืนยันการรับผู้ป่วยเข้าแผนกได้เลย

หมายเลข 4. แถบเมนูด้านล่าง (Bottom Navigation)

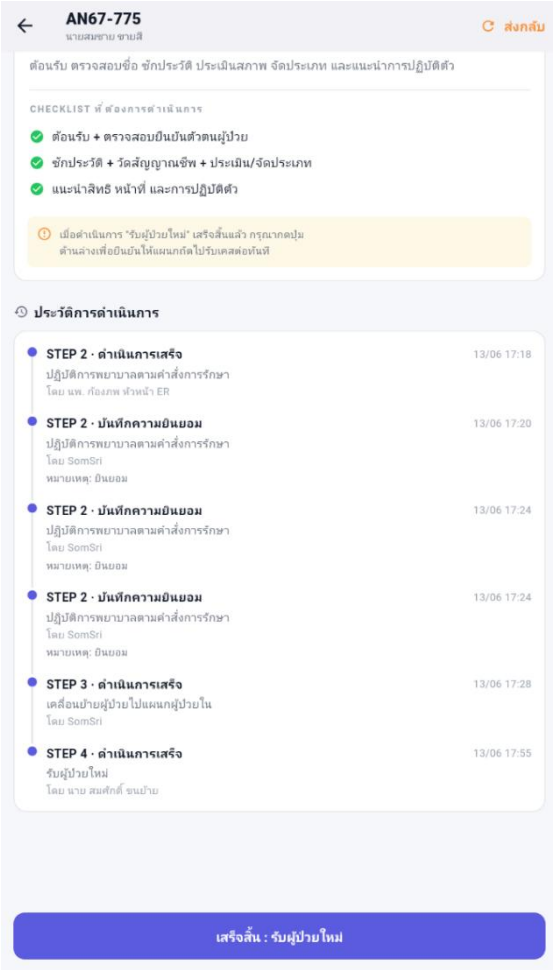
- แถบสำหรับเปลี่ยนหน้าจอการทำงานหลัก ประกอบด้วย **"งานของฉัน"** (หน้าจอปัจจุบันที่แสดงรายการผู้ป่วย) และหน้า **"โปรไฟล์"** สำหรับตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว

13.1 รายละเอียดผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่การ์ดผู้ป่วย หรือคลิกลูกศร > เพื่อดูรายละเอียด



ขั้นตอนที่ 2 จากภาพจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยในการ์ดผู้ป่วย



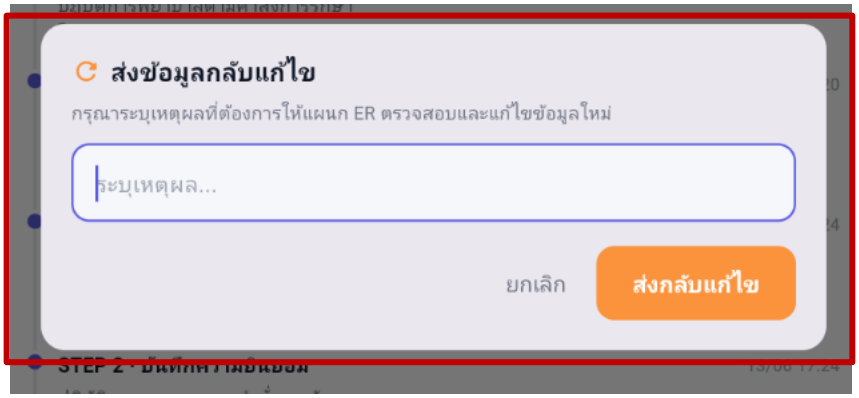
แต่ละส่วนของภาพมีองค์ประกอบดังนี้



คำอธิบายหน้าจอ "การรับผู้ป่วยใหม่ (พยาบาลสมาชิกทีม IPD)"

หมายเลข 1 ข้อมูลผู้ป่วยและรายการที่ต้องปฏิบัติ (Patient Info & Checklist)

- **ส่วนหัว** แสดงรหัส AN และชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วยที่รับการส่งต่อมา
- **ปุ่ม "ส่งกลับ" (Return)** ปุ่มสีส้มมุมขวาบน เป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับใช้ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดของการส่งตัว (เช่น ส่งผิดตึก, ข้อมูลไม่ตรง) พยาบาลสามารถกดเพื่อตีกลับเคสไปยังแผนกก่อนหน้าได้



คำอธิบายหน้าต่าง "ส่งข้อมูลกลับแก้ไข" (Return Data for Correction)

หน้าต่างนี้ใช้สำหรับกรณีที่พบความผิดพลาดของการส่งตัวผู้ป่วย (เช่น ส่งผิดแผนก, ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเอกสารไม่ครบถ้วน) และต้องการตีกลับเคสไปยังแผนกต้นทาง (ER) เพื่อให้ตรวจสอบใหม่ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

- **ข้อความอธิบายคำสั่ง (Instruction Text)** ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า *"กรุณาระบุเหตุผลที่ต้องการให้แผนก ER ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใหม่"* เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่ากำลังทำรายการส่งเคสกลับไปที่แผนกใด
- **ช่องระบุเหตุผล (Reason Input Field)** เป็นช่องสำหรับให้ผู้ใช้งาน **พิมพ์ระบุสาเหตุ** ของการตีกลับ เคสอย่างชัดเจน (เช่น "ส่งผิดตึก", "รหัสผู้ป่วยไม่ตรงกับเอกสาร" หรือ "สัญญาณชีพผิดปกติ") เพื่อให้แผนกต้นทางทราบปัญหาและสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุด
- **ปุ่ม "ยกเลิก" (Cancel)** หากกดเข้ามาผิด หรือตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องไม่ได้ต้องการส่งกลับแล้ว สามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อปิดหน้าต่างนี้และกลับไปทำงานที่หน้าจอเดิมได้
- **ปุ่ม "ส่งกลับแก้ไข" (Return Action Button)** ปุ่มสีส้มสำหรับกดยืนยันการทำรายการ เมื่อพิมพ์เหตุผลครบถ้วนและกดปุ่มนี้ ระบบจะทำการดึงเคสนี้ออกจากหน้าจอความรับผิดชอบปัจจุบัน และส่งกลับไปแจ้งเตือนที่หน้าจอของแผนก ER พร้อมแสดงเหตุผลที่พิมพ์ไว้แบบ Real-time ทันที

- **รายละเอียดงานและ Checklist** แสดงข้อความแนะนำสิ่งที่ต้องทำ (เช่น ต้อนรับ ซักประวัติ ประเมินสภาพ) และมีรายการ Checklist (เครื่องหมายถูกสีเขียว) ที่พยาบาลจะต้องทำตามเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ทำตามขั้นตอนมาตรฐานการรับผู้ป่วยใหม่ครบถ้วนแล้ว

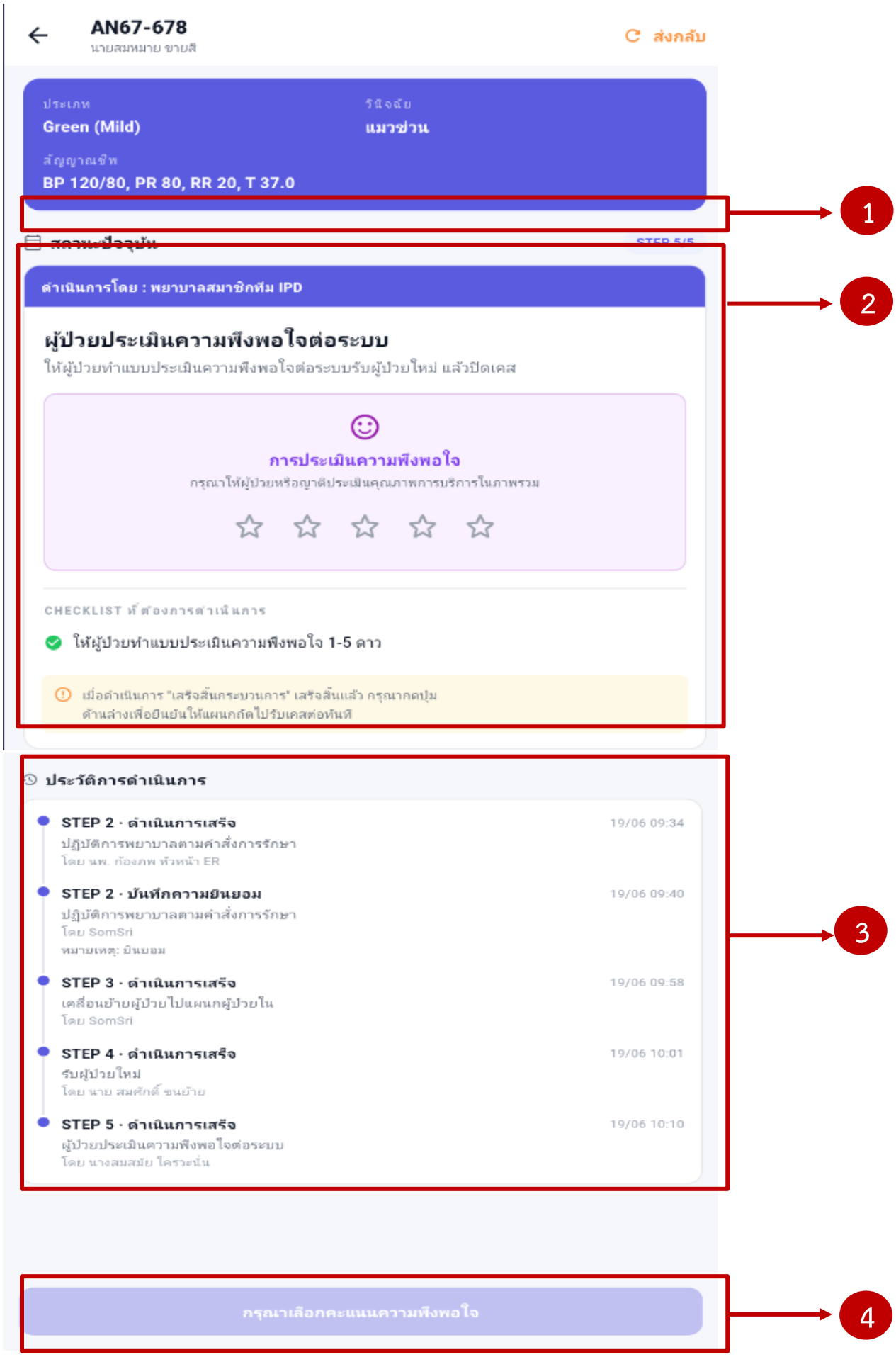
หมายเลข 2 ประวัติการดำเนินการ (Action History)

- ส่วนนี้แสดงไทม์ไลน์บันทึกประวัติการทำงานของเคสนี้อย่างละเอียด ตั้งแต่ STEP 2 (การทำรายการและบันทึกความยินยอมของ ER), STEP 3 (การเคลื่อนย้ายของเวรเปล) มาจนถึงปัจจุบัน
- ข้อมูลส่วนนี้มีประโยชน์มากสำหรับพยาบาลสมาชิกทีม IPD เพื่อใช้ทบทวนข้อมูล (Cross-check) ว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลในขั้นตอนก่อนหน้ามาอย่างถูกต้อง และมีบันทึกการยินยอมเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว

หมายเลข 3 ปุ่มยืนยันการทำรายการ (Action Button)

- ปุ่มกดสีน้ำเงิน **"เสร็จสิ้น รับผู้ป่วยใหม่"** ที่อยู่ด้านล่างสุด
- เมื่อพยาบาลสมาชิกทีม IPD ได้ทำหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยและ Checklist ในหมายเลข 1 ครบทุกข้อแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อเป็นการยืนยันการรับเคสเข้าแผนก IPD อย่างสมบูรณ์ ระบบจะบันทึกเวลาและส่งข้อมูลไปอัปเดตสถานะในระบบต่อไป

13.2 ผู้ป่วยประเมินความพึงพอใจ



คำอธิบายหน้าจอ "ผู้ป่วยประเมินความพึงพอใจ (STEP 5/5)"

หน้าจอนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในความรับผิดชอบของ **พยาบาลสมาชิกทีม IPD** เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อระบบการรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน (Admission) โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

หมายเลข 1. ข้อมูลผู้ป่วยและสถานะ (Header & Status)

แสดงข้อมูลประจำตัวผู้ป่วย (รหัส AN, ชื่อ) และมีป้ายสถานะระบุชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือ **STEP 5/5** ดำเนินการโดย พยาบาลสมาชิกทีม IPD

หมายเลข 2. ส่วนประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction Rating)

- กล่องกรอบเส้นประสีม่วงตรงกลางหน้าจอ คือพื้นที่สำหรับการประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวม
- **วิธีใช้งาน** พยาบาลสมาชิกทีม IPD จะต้องสอบถาม หรือนำอุปกรณ์ให้ผู้ป่วย/ญาติ เป็นผู้ป่วย **กดเลือกให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดาว** ตามความพึงพอใจ

หมายเลข 3 ประวัติการดำเนินการ (Checklist & Action History)

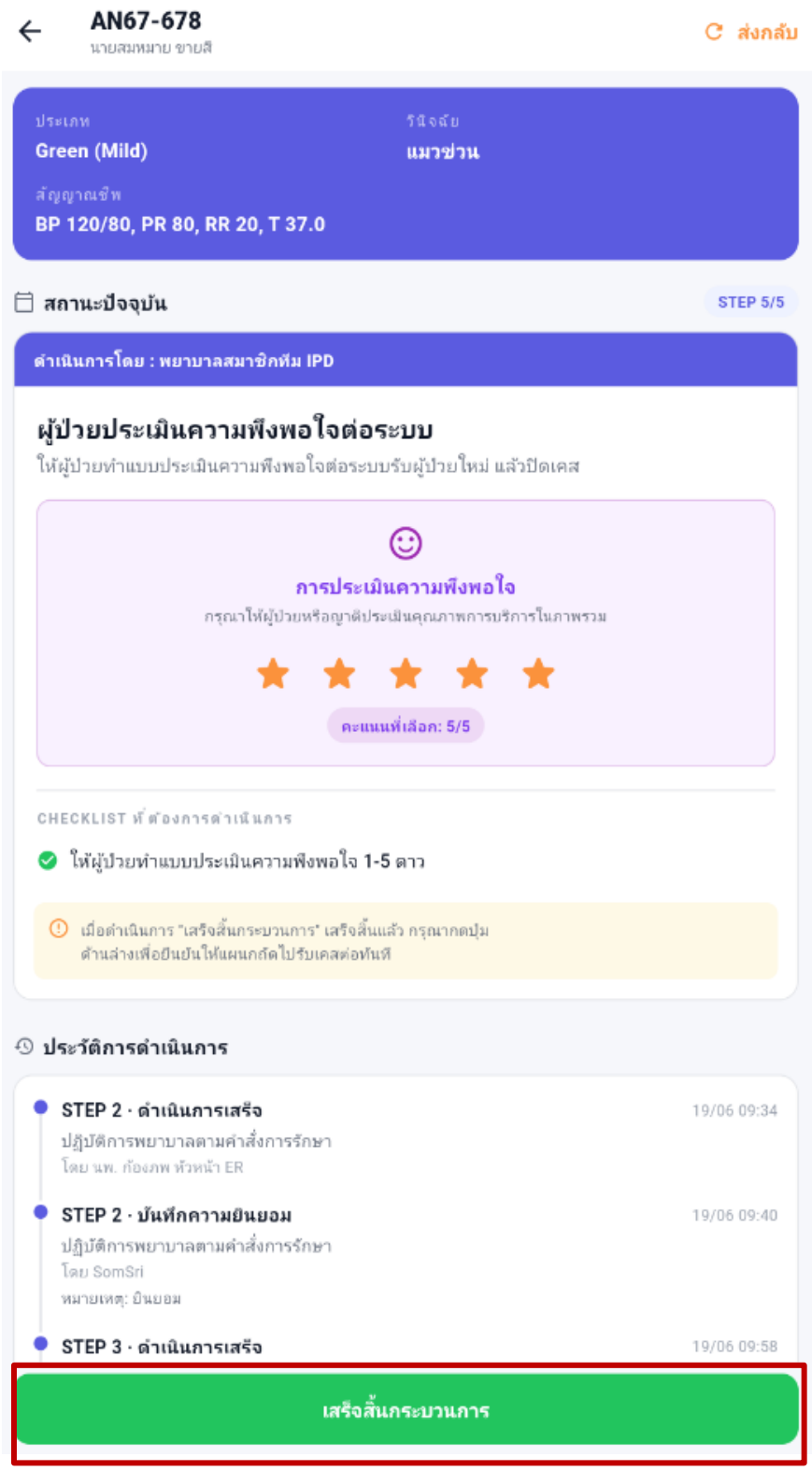
- **Checklist** มีรายการยันว่า "ให้ผู้ป่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ 1-5 ดาว" เรียบร้อยแล้ว
- **ประวัติการดำเนินการ** แสดงไทม์ไลน์สรุปภาพรวมทั้งหมดของเคสนี้ ตั้งแต่ STEP 1 จนถึง STEP 5 เพื่อให้เห็นว่าผู้ป่วยผ่านกระบวนการใดมาบ้าง และใช้เวลาในแต่ละจุดไปเมื่อใด

หมายเลข 4. ปุ่มยืนยันปิดเคส (Action Button & System Validation)

- ปุ่มกดด้านล่างสุดสำหรับกดยืนยันเพื่อปิดกระบวนการรับผู้ป่วยใหม่

ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้งาน *ในภาพตัวอย่าง ปุ่มแสดงข้อความ* ***"กรุณาเลือกคะแนนความพึงพอใจ"*** *และยังเป็นสีเทา (ไม่สามารถกดได้) ระบบออกแบบมาเพื่อป้องกันการลืมประเมิน โดยบังคับให้ผู้ใช้งานต้อง* ***กดเลือกดาว (หมายเลข 2)*** *ให้เรียบร้อยเสียก่อน ปุ่มถึงจะสว่างขึ้นและอนุญาตให้กดเพื่อจบกระบวนการ (ปิดเคส) ได้อย่างสมบูรณ์*

- เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะแสดงตามภาพ



- จากนั้นพยาบาลคลิกเสร็จสิ้นกระบวนการเพื่อเป็นการปิดเคส